ATLAS DEL PROYECTO · 7 LÁMINAS ANALÍTICAS · ANEXO COPERNICUS (10 LÁMINAS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras

Compara la ciudad catastrada (planimetría de la AMDC) con la ciudad construida detectada por satélite para localizar la brecha catastral, caracterizarla con la tipología A–E y priorizar su actualización. Las láminas analíticas son resultados técnicos preliminares, sin validación de campo.

ÁMBITO TERRITORIAL
Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)

UNIDAD DE ANÁLISIS
Celdas de 250 m · perímetro urbano PU 2025 (24.431 ha)

COBERTURA
7 láminas analíticas · anexo de 10 láminas · 84 variantes · 2016–2026

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA:
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB)

Equipo técnico: Mario Baide, Mario Javier Matamoros Rosales, Jonathán Ramírez, Ana Maritza Irías

AMDC
UNAH
SEGOB

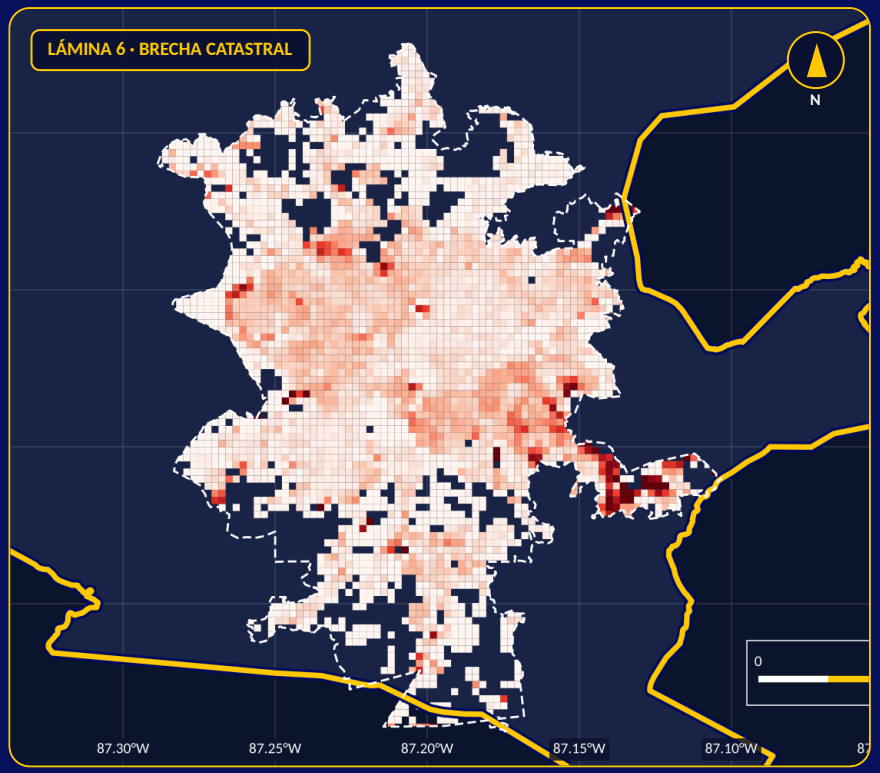


Lámina 6: % de lo construido fuera de predio catastrado

Celdas de 250 m · preliminar

Parte I · Láminas 1–7
Lo catastrado, lo construido y su temporalidad, la brecha y la tipología A–E (págs. 3–16)

Anexo · A1–A10
Láminas Copernicus de contexto territorial del municipio (págs. 17–37)

Estructura del Atlas: 7 láminas analíticas (24 variantes) y anexo Copernicus (10 láminas, 60 variantes)

Iniciativa: Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras · Código: `hn-distrito-central`

Honduras (HN)
BBox: [-87.488, 13.895, -87.005, 14.372]

1. Lo catastrado frente a lo construido

La Parte I cruza la planimetría oficial de la AMDC con huellas de edificación (Open Buildings), GHSL, Dynamic World y el DEM GLO-30 para medir dónde y cuánto difiere la ciudad construida de la catastrada.

2. Encuadre y unidad de análisis

Las láminas se encuadran en el perímetro urbano PU 2025 o en el municipio completo (láminas 3 y 4). Los indicadores se agregan en celdas de 250 m: las manzanas son unidades catastrales y ocultan la brecha.

3. Carácter preliminar y protección de datos

Resultados técnicos sin validación de campo. El parcelario (lotes) se usa solo como insumo privado; no se publica información predial. Fuera de predio no equivale a informal.

LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO	FUENTES	VARIANTES INCLUIDAS
Lámina 1 (Págs. 3–4)	**Lo catastrado: planimetría oficial de la AMDC (perímetro PU 2025 · sectores · colonias · manzanas)**	AMDC · Planimetría catastral nov. 2026 (vectorial)	**4:** Sectores (59), Colonias, Manzanas, Zonas de riesgo
Lámina 2 (Págs. 5–6)	**Lo construido: mancha urbana consolidada y huella edificada (GHSL 2020 · Open Buildings v3)**	JRC GHSL 2020 (100 m) · Google Open Buildings v3	**3:** Mancha GHSL 2020, Cobertura edificada, Densidad
Lámina 3 (Págs. 7–8)	**Lo construido en la línea base: huella preexistente en 2016 (Dynamic World · grilla de 250 m)**	Dynamic World V1 (Sentinel-2) · grilla municipal de 250 m	**3:** Presencia 2016, Valor base 2016, Perímetro urbano
Lámina 4 (Págs. 9–10)	**Grilla completa de 250 m y año estimado de aparición de huella construida (2017–2026)**	Dynamic World 2017–2026 + Open Buildings Temporal (filtro)	**4:** Año de aparición, Periodo, Área aparecida, Perímetro urbano
Lámina 5 (Págs. 11–12)	**Ciudad construida y año estimado de consolidación (Dynamic World · 2017–2025)**	Dynamic World V1 (Sentinel-2) · Open Buildings 2.5D Temporal	**3:** Periodo, % crecimiento, Concordancia
Lámina 6 (Págs. 13–14)	**Brecha catastral: lo construido fuera de predio catastrado (celdas de 250 m)**	Open Buildings v3 × parcelario AMDC (privado) · GEE 4 m	**4:** % m² fuera, Edificaciones fuera, Brecha × morfología, Cobertura catastral
Lámina 7 (Págs. 15–16)	**Tipología preliminar A–E: brecha, ocupación reciente y condición crítica (celdas de 250 m)**	Brecha (lám. 6) + OB 2.5D Temporal + DEM GLO-30 + riesgo AMDC	**3:** Tipología A–E, Pendiente crítica, Construcción nueva (OB)
Anexo A1–A10 (Págs. 17–37)	**Láminas Copernicus de contexto territorial del municipio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, LULC, Sentinel-1, JRC	**60:** series multitemporales (detalle en la pág. 17)

24.431 ha
perímetro urbano oficial PU 2025 (AMDC)

369.369
edificaciones dentro del perímetro (Open Buildings v3)

6,6 %
de las edificaciones fuera de predio catastrado (24.538)

90 celdas
con ≥ 50 % de lo construido fuera de predio (526 ha)

213 celdas
candidatas a intervención: tipos C, D y E

142 – 1.567 ha
rango de crecimiento reciente según las dos estimaciones (láms. 4 y 5)

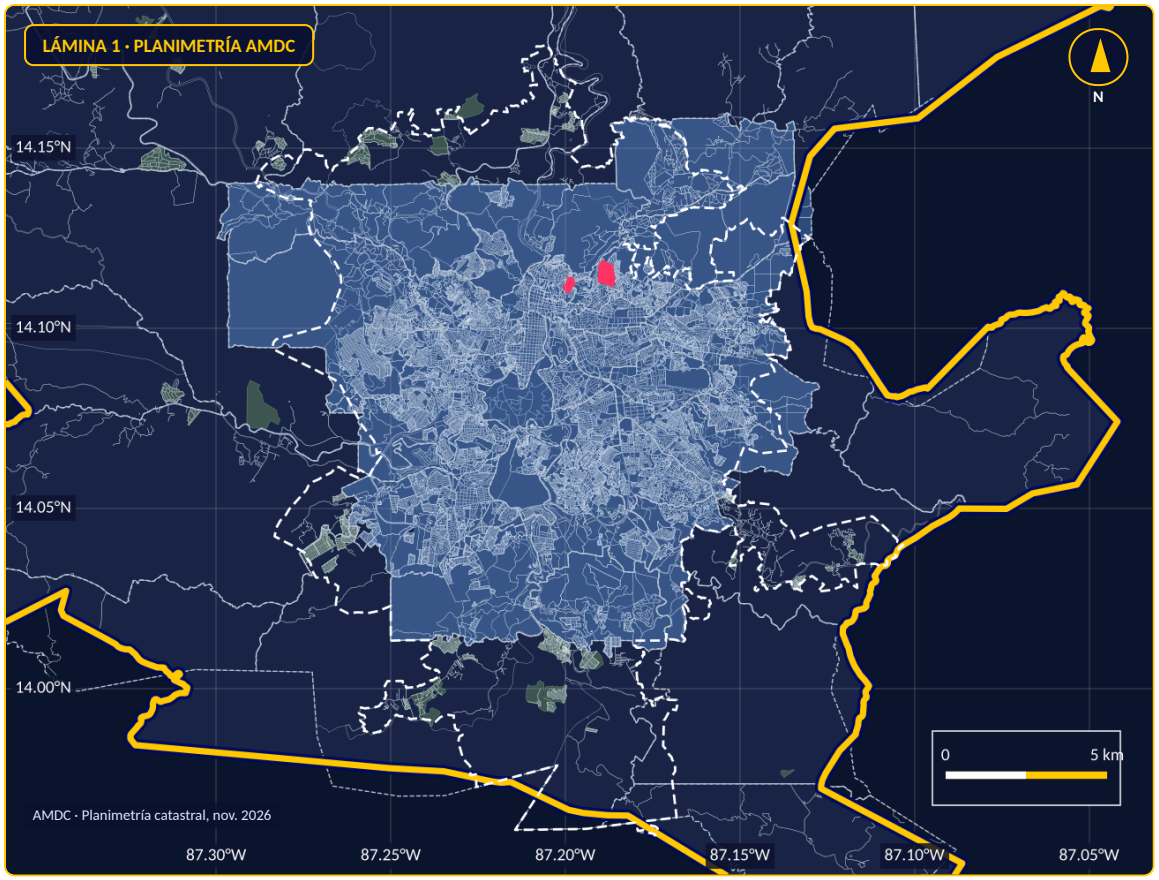
Autoría de las capas: láminas 1, 2 y 5–7: Mario Baide y equipo (scripts en `src/gee/`); láminas 3 y 4: Mario Matamoros (UNAH). Fuentes: planimetría AMDC (nov. 2026, publicación autorizada); Google Open Buildings v3 y 2.5D Temporal; Dynamic World V1; JRC GHSL P2023A; Copernicus DEM GLO-30. Capas publicadas en el geovisor GeoLibre de `copernicuscentroamerica/urbano-hn-distrito-central`. Cifras preliminares, sujetas a revisión del equipo (UNAH · AMDC · SEGOB) y a verificación en campo.

Lo catastrado: planimetría oficial de la AMDC (perímetro PU 2025 · sectores · colonias · manzanas)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)

Encuadre: perímetro urbano PU 2025 · EPSG:3857/4326



Nota: la capa de colonias urbanas incluye polígonos amplios de borde que la AMDC registra como colonias; las zonas de riesgo disponibles (4 polígonos, 49,8 ha) se ubican en los sectores 02 y 09.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **Sectores (59)** · Colonias · Manzanas · Zonas de riesgo

Fuente oficial: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) · Planimetría catastral de noviembre de 2026 (publicación autorizada)

Fórmula / Combinación: `PU 2025 + 59 sectores + 1.028 colonias urbanas + 87 rurales + 14.986 manzanas + zonas de riesgo`

Servicio de datos: Geovisor GeoLibre del proyecto · `geovisor/capas` (GeoJSON, EPSG:4326)

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Representa la ciudad catastrada: el ámbito oficial y las unidades con registro municipal. Los predios (lotes) se usan solo como insumo privado del cálculo y no se publican. Como dentro de cada manzana casi todo el suelo tiene predio, la brecha se mide en celdas independientes del catastro (láminas 6 y 7).

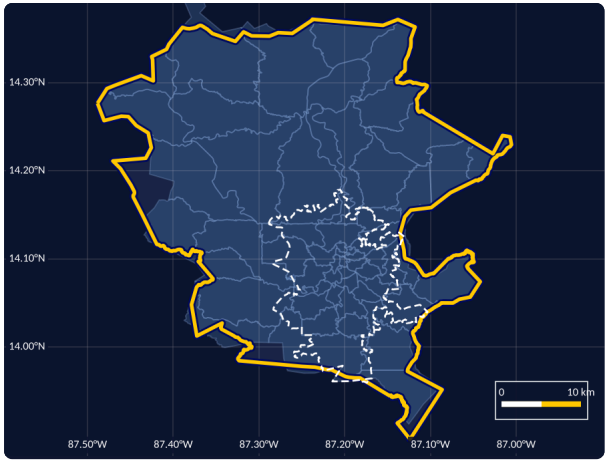
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFFFFF`	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
`#5B8FD6`	**Colonias urbanas:** 1.028 colonias y barrios del área urbana registrados por la AMDC.
`#7FB069`	**Colonias rurales:** 87 colonias rurales del municipio.
`#DBE7F3`	**Manzanas (contorno):** 14.986 manzanas catastrales: trama fina del tejido consolidado.
`#B9C6D8`	**Sectores catastrales:** 59 sectores; organizan la clave catastral.
`#FF3366`	**Zonas de deslizamiento e inhabitables:** Polígonos de riesgo de la AMDC (sectores 02 y 09).
`#FFC800`	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

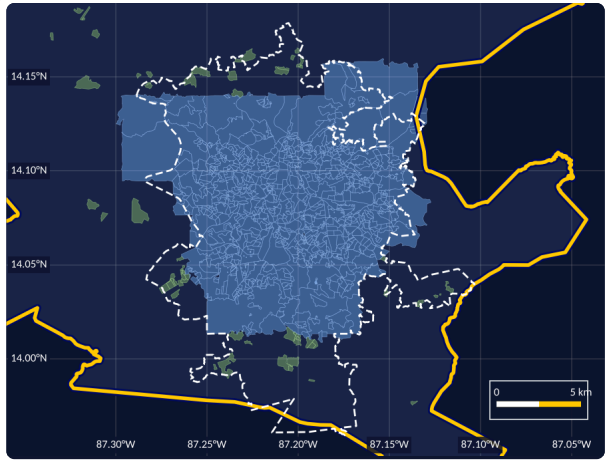
Serie de variantes: 1. Lo catastrado (planimetría AMDC)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · perímetro urbano; sectores a escala municipal

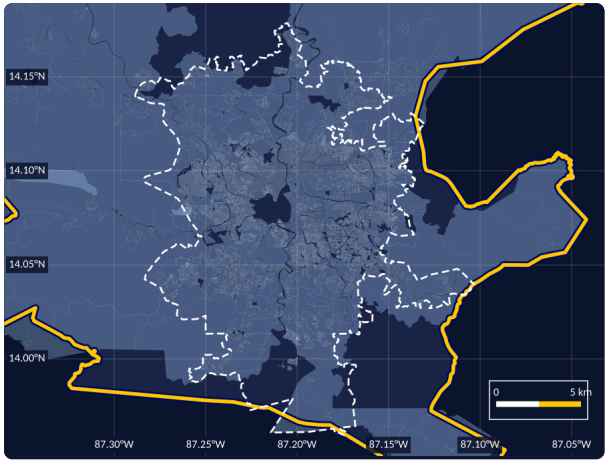
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



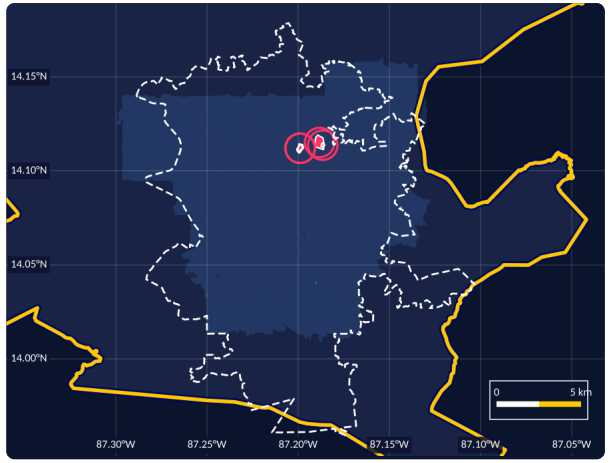
Sectores (59) Sectores catastrales a escala municipal



Colonias Colonias urbanas (1.028) y rurales (87)



Manzanas Manzanas catastrales (14.986)



Zonas de riesgo Zonas de deslizamiento e inhabitables (4 · 49,8 ha)

LEYENDA PRINCIPAL
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

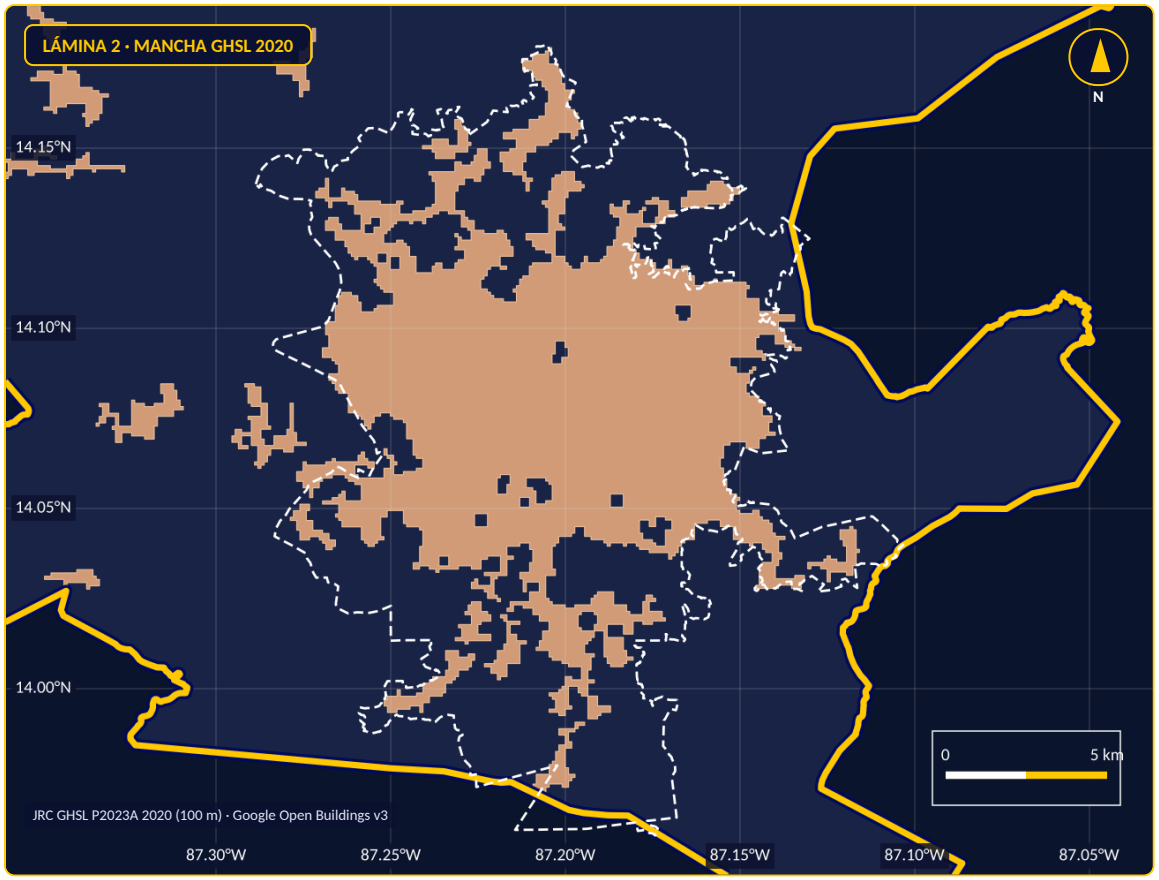
LEYENDA · SECTORES Y COLONIAS
- Sectores / colonias urbanas
- Colonias rurales

LEYENDA · MANZANAS
- Manzanas catastrales

LEYENDA · ZONAS DE RIESGO
- Zona de deslizamiento o inhabitable (círculo: ubicación)

Lo construido: mancha urbana consolidada y huella edificada (GHSL 2020 · Open Buildings v3)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: la mancha se calculó para todo el municipio; aquí se encuadra en el perímetro urbano. Las huellas de Open Buildings pueden omitir edificaciones pequeñas o bajo arbolado.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): **Mancha GHSL 2020** · Cobertura edificada · Densidad

Fuente oficial: JRC GHSL P2023A · GHS_BUILT_S 2020 (100 m) · Google Open Buildings v3 (huellas, confianza ≥ 0,70)
Fórmula / Combinación: `built_surface ≥ 1.000 m²/ha + cierre morfológico; núcleos ≥ 50 ha · cobertura = m² de techos / m² de celda`
Servicio de datos: Google Earth Engine · `src/gee/brecha_catastral_mdc.js`

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
La mancha GHSL (15.204 ha en 51 núcleos) marca lo construido de forma continua y se extiende más allá del perímetro oficial hacia la periferia. Dentro del perímetro se identifican 369.369 edificaciones (3.242 ha de techos). La cobertura y la densidad por celda muestran el gradiente entre el centro consolidado y una periferia de baja densidad.

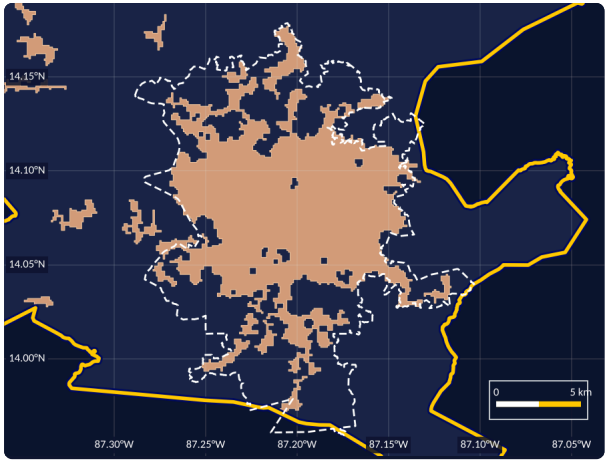
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#F4B183	**Mancha urbana consolidada GHSL 2020:** Superficie construida continua (≥ 1.000 m²/ha); 15.204 ha en 51 núcleos.
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.
#FFD166	**Cobertura edificada alta (variante):** ≥ 45 % de la celda cubierta por techos: tejido compacto central.
#7A3E5E	**Cobertura edificada baja (variante):** 5 – 15 %: periferia dispersa o en consolidación.

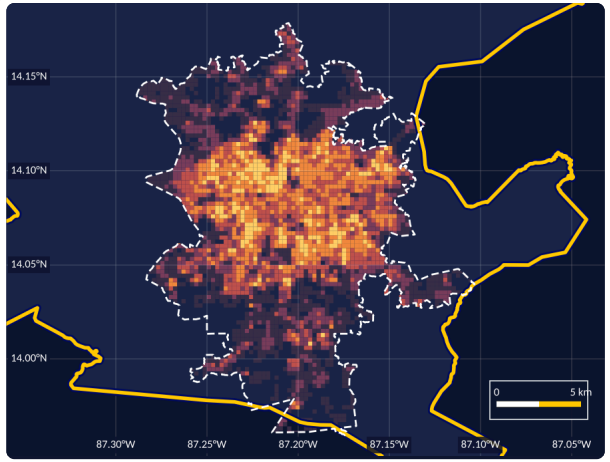
Serie de variantes: 2. Lo construido (GHSL y Open Buildings)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

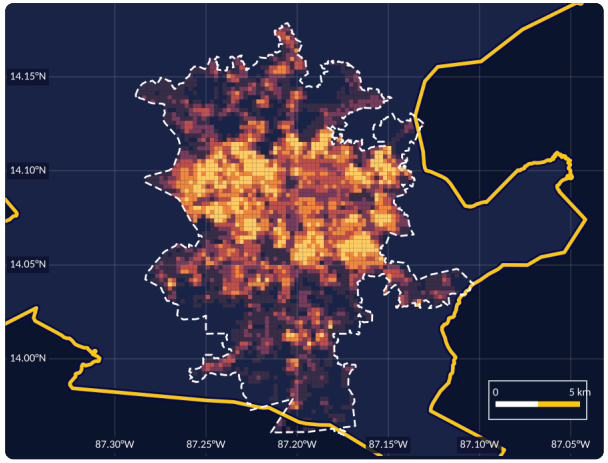
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Mancha GHSL 2020 Mancha urbana consolidada (JRC GHSL, 100 m)



Cobertura edificada % de la celda cubierta por techos (Open Buildings v3)



Densidad Edificaciones por hectárea (Open Buildings v3)

LEYENDA PRINCIPAL

- Mancha urbana GHSL 2020
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

LEYENDA · COBERTURA EDIFICADA

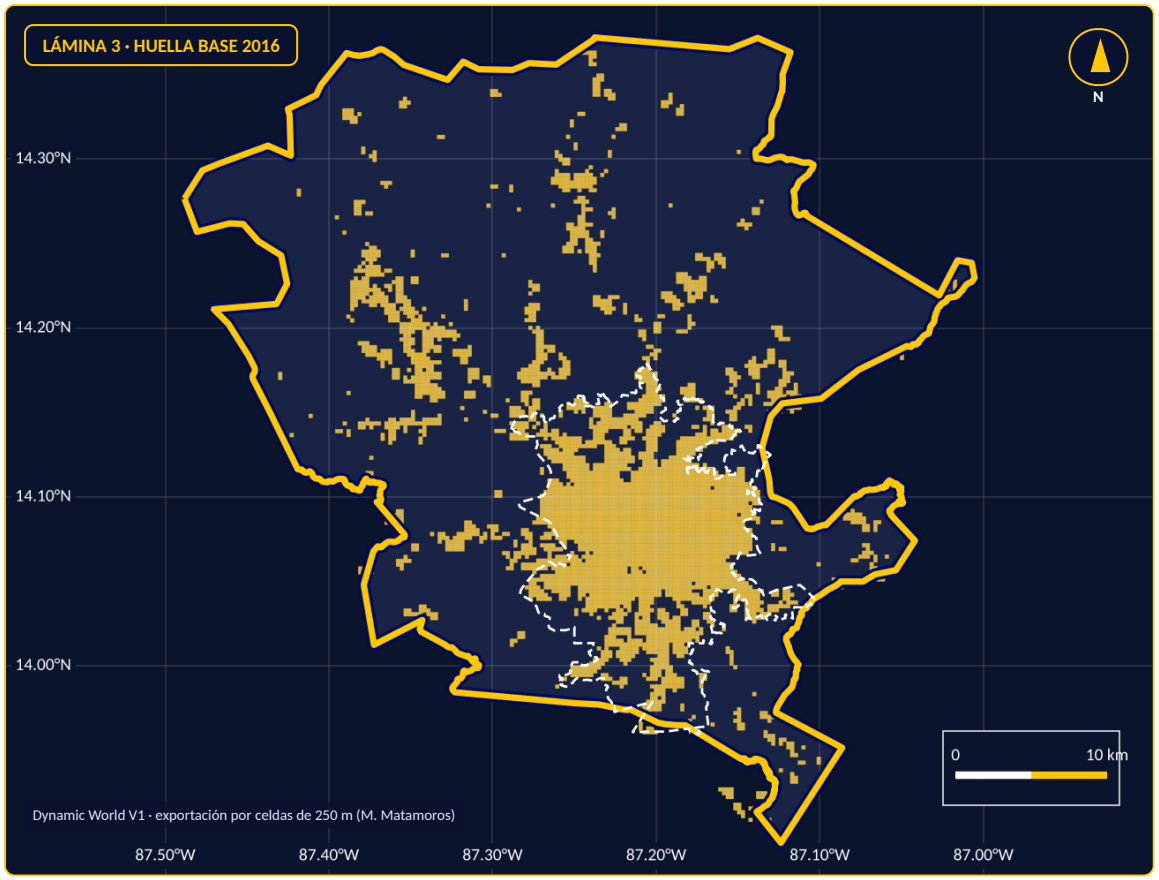
- < 5 %
- 5 – 15 %
- 15 – 30 %
- 30 – 45 %
- ≥ 45 %

LEYENDA · DENSIDAD (EDIF./HA)

- < 5
- 5 – 15
- 15 – 30
- 30 – 50
- ≥ 50

Lo construido en la línea base: huella preexistente en 2016 (Dynamic World · grilla de 250 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: es una estimación agregada, no una fecha catastral ni una delimitación predial. La variante 2 representa el valor `base2016_m2` tal como lo exporta la capa; su escala debe confirmarse con el autor antes de interpretarlo como superficie.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Presencia 2016 | Valor base 2016 | Perímetro urbano

Fuente oficial: Dynamic World V1 (Sentinel-2, 10 m) · imagen base 2016 agregada en la grilla de 250 m del municipio
Fórmula / Combinación: `celda preexistente si base2016_m2 > 0 en la exportación de Dynamic World`
Servicio de datos: `mdc_huella_preexistente_2016.geojson` · capa aportada por Mario Matamoros (UNAH), PR #6

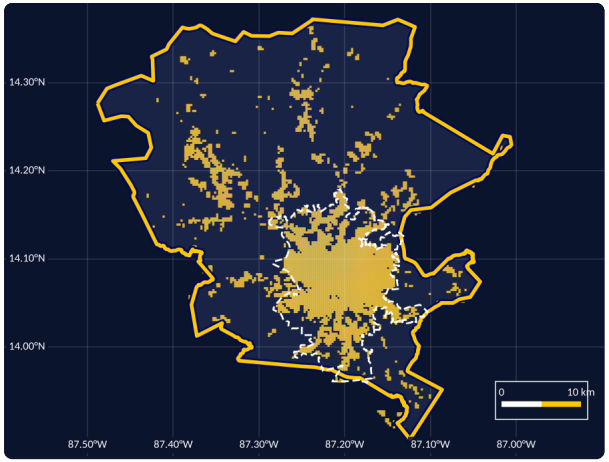
Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
Marca las celdas que ya tenían huella construida en la imagen base de 2016: 4.223 celdas en todo el municipio, de las cuales 2.621 están dentro del perímetro urbano. Muestra el núcleo consolidado de Tegucigalpa y Comayagüela y los corredores y aldeas del norte y el oeste. Es el punto de partida para leer la aparición posterior (lámina 4).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

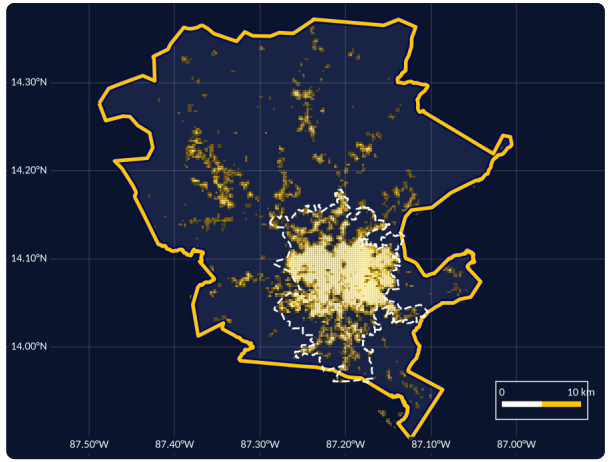
#F4D35E	**Huella preexistente en 2016:** Celda con huella construida en la imagen base de 2016 (4.223 celdas).
#1A2748	**Sin huella base 2016:** Celdas del municipio sin huella en la imagen base.
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

Serie de variantes: 3. Huella construida preexistente (base 2016)

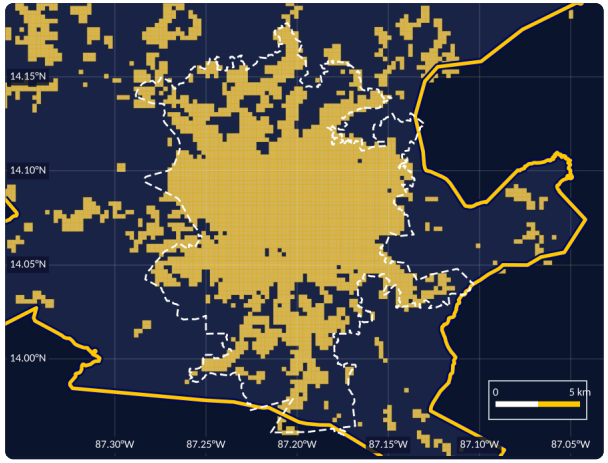
Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · municipio completo; variante 3 en el perímetro urbano



Presencia 2016 Celdas con huella preexistente en 2016 (municipio)



Valor base 2016 Valor base2016_m2 de la exportación, por celda



Perímetro urbano Huella preexistente 2016 en el perímetro urbano PU 2025

LEYENDA PRINCIPAL

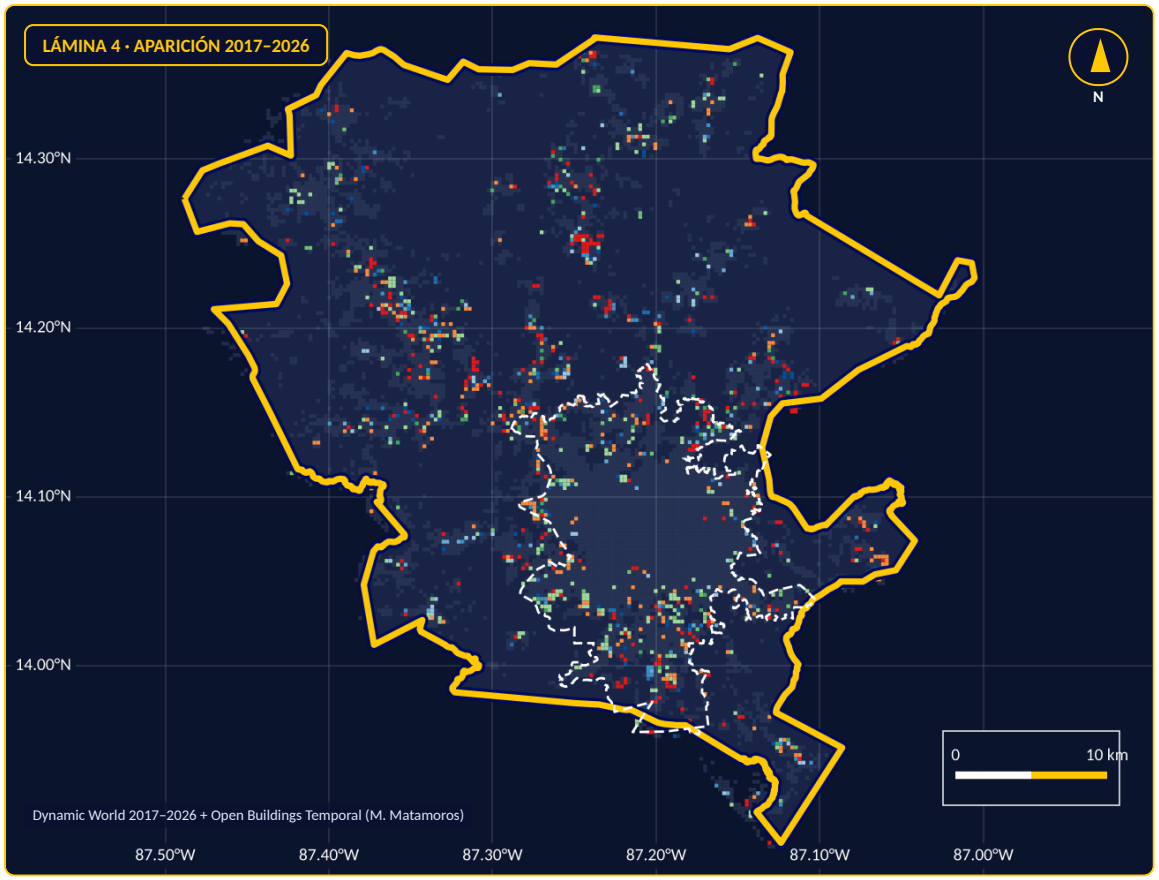
- Huella preexistente en 2016
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

VALOR BASE2016_M2 (SEGÚN EXPORTACIÓN)

- < 10
- 10 – 40
- 40 – 75
- 75 – 95
- ≥ 95

Grilla completa de 250 m y año estimado de aparición de huella construida (2017–2026)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Comparación con la lámina 5: esta capa estima unas 142 ha aparecidas en 2017–2026 en todo el municipio; la lámina 5 estima unas 1.567 ha consolidadas en 2018–2025 dentro del perímetro urbano. Usan reglas, filtros y líneas base distintos; ambas son preliminares y conviene conciliarlas antes de usarlas para decidir.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **Año de aparición** · Período · Área aparecida · Perímetro urbano

Fuente oficial: Dynamic World V1 (2017–2026; 2026 parcial) con Open Buildings Temporal como filtro adicional para 2017–2023

Fórmula / Combinación: `año = primer año con huella detectada en la celda; área aparecida por año (a2017_m2 … a2026_m2)`

Servicio de datos: `mdc_grilla_aparicion_250m.geojson` · 7.728 celdas · capa aportada por Mario Matamoros (UNAH), PR #6

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
De 7.728 celdas del municipio, 1.178 registran aparición de huella construida entre 2017 y 2026, con unas 142 ha en total (68 ha dentro del perímetro urbano). La mayor parte se concentra en 2024–2026 (unas 131 ha), dispersa en bordes y corredores periurbanos. Las celdas grises no registraron detección en esta capa.

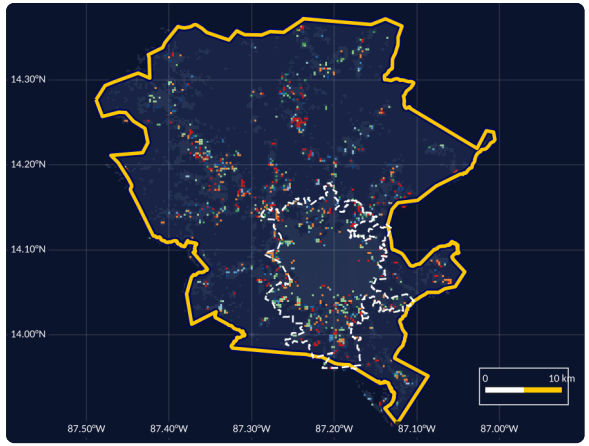
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#9ECAE1	**2017 – 2019:** Aparición temprana (azules claros a medios).
#08519C	**2020 – 2021:** Azules oscuros.
#74C476	**2022 – 2024:** Verdes.
#FD8D3C	**2025:** Naranja.
#E31A1C	**2026 (parcial):** Rojo: año en curso, datos incompletos.
#33405F	**Sin detección:** Celdas de la grilla sin aparición registrada (en el geovisor, gris claro).
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

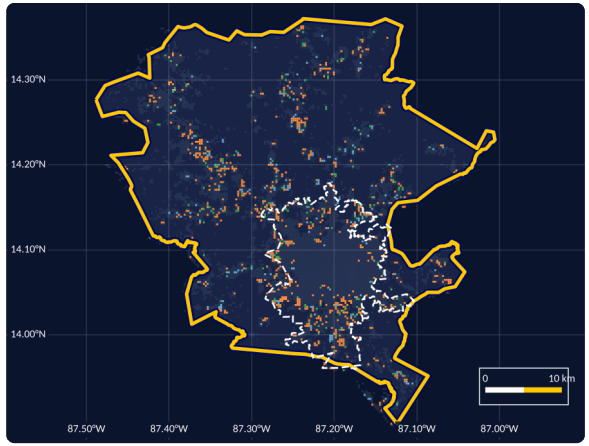
Serie de variantes: 4. Grilla de 250 m y aparición estimada (2017–2026)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · municipio completo; variante 4 en el perímetro urbano

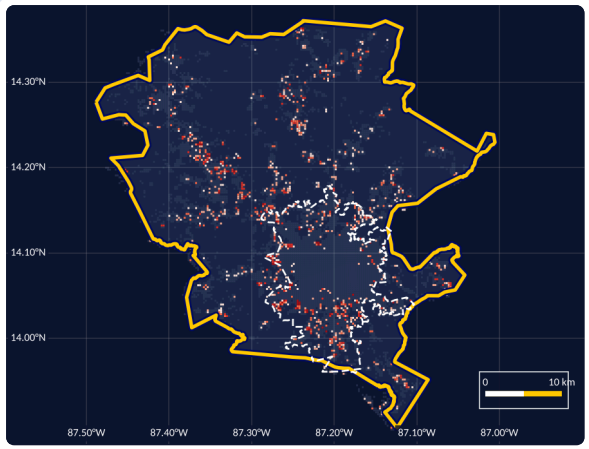
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



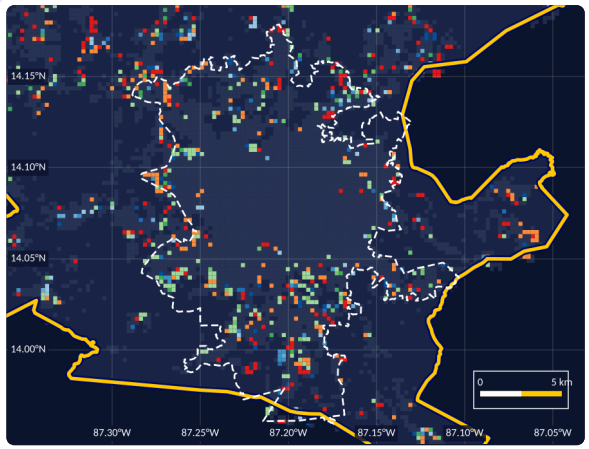
Año de aparición Año estimado de aparición por celda (municipio)



Periodo Periodos 2017–2020, 2021–2023 y 2024–2026



Área aparecida m² de huella aparecida por celda, 2017–2026



Perímetro urbano Año de aparición en el perímetro urbano PU 2025

LEYENDA PRINCIPAL · AÑO

- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026

PERIODO

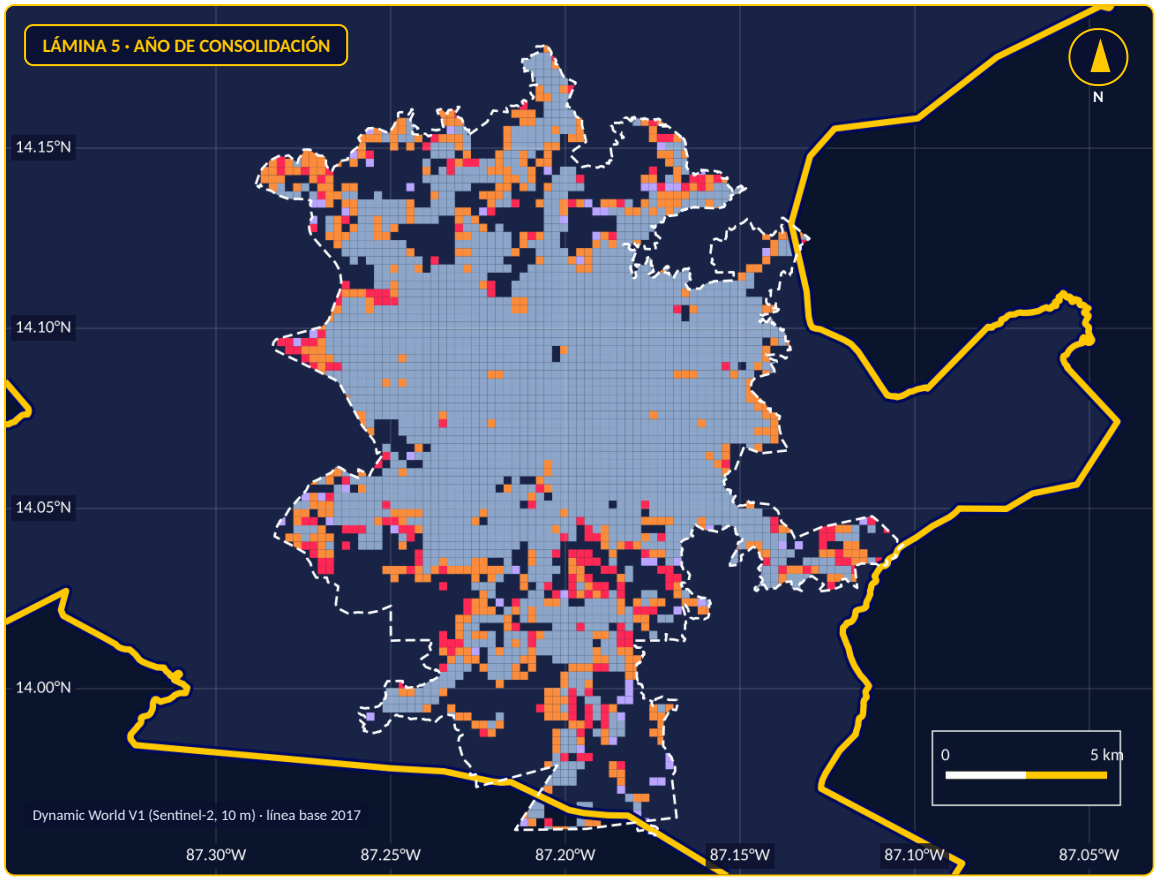
- 2017 – 2020
- 2021 – 2023
- 2024 – 2026
- Sin detección

ÁREA APARECIDA (M²)

- < 200
- 200 – 600
- 600 – 1.500
- 1.500 – 5.000
- ≥ 5.000

Ciudad construida y año estimado de consolidación (Dynamic World · 2017–2025)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: 2017 muestra un salto anómalo en la periferia (2.361 ha frente a ~180 ha anuales después), atribuible a la menor cobertura de Sentinel-2 en 2016; por eso todo lo detectado hasta 2017 se trata como existente. La lámina 4 ofrece una estimación alternativa, con otra regla, que conviene conciliar con esta.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): **Periodo** · % crecimiento · Concordancia

Fuente oficial: Dynamic World V1 (Sentinel-2, 10 m) · contraste con Open Buildings 2.5D Temporal (4 m, 2016–2023)
Fórmula / Combinación: `año en que el píxel es 'construido' estable (estación seca del año y del siguiente); base 2017 calibrada en el centro histórico`
Servicio de datos: `src/gee/temporalidad_mdc.js` + `temporalidad_celdas.py` · `mdc_huella_multitemporal.geojson`

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
Unas 1.567 ha pasaron a superficie construida estable entre 2018 y 2025 (≈ 1,4 % anual), sobre todo en los bordes: norte, Villa Nueva y el sur. En el centro histórico, consolidado hace décadas, Open Buildings 2.5D detecta solo ~75 % de lo existente en 2016 y Dynamic World el 96 %; por eso el mapa usa Dynamic World y Open Buildings queda como contraste.

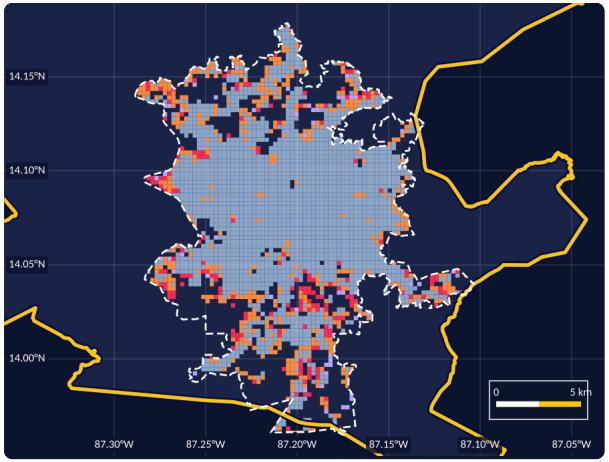
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#8FA8C8	**Consolidada a 2017:** Menos del 25 % de lo construido se consolidó después de 2017 (2.164 celdas).
#FD8D3C	**Crecimiento 2018–2021:** 25 % o más consolidado después de 2017, año medio ≤ 2021 (514 celdas).
#FF2A55	**Crecimiento 2022–2025:** Crecimiento más reciente (194 celdas).
#B9A7FF	**Edificación dispersa:** Techos que Dynamic World a 10 m no detecta como construido (62 celdas).
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

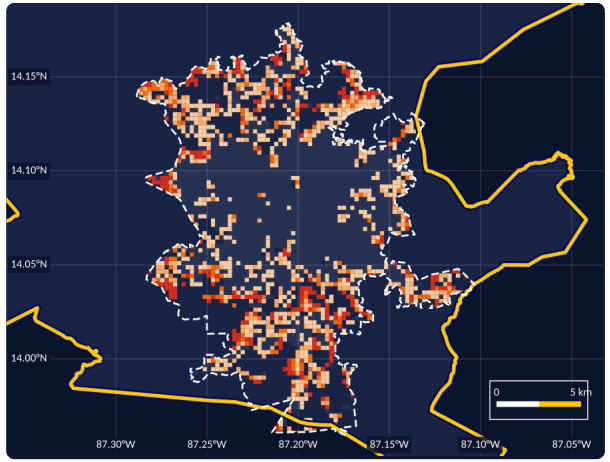
Serie de variantes: 5. Ciudad construida y año de consolidación

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

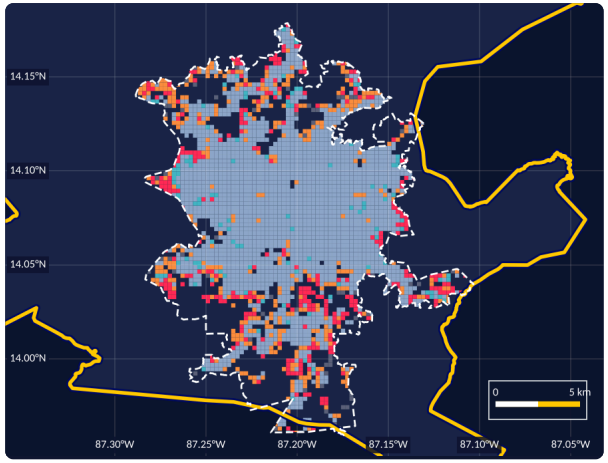
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Periodo Periodo estimado de consolidación (Dynamic World)



% crecimiento % de lo construido consolidado después de 2017



Concordancia Concordancia entre Dynamic World y Open Buildings 2.5D

LEYENDA PRINCIPAL · PERIODO

- Consolidada a 2017
- Crecimiento 2018–2021
- Crecimiento 2022–2025
- Dispersa (no detectada)

% CONSOLIDADO DESPUÉS DE 2017

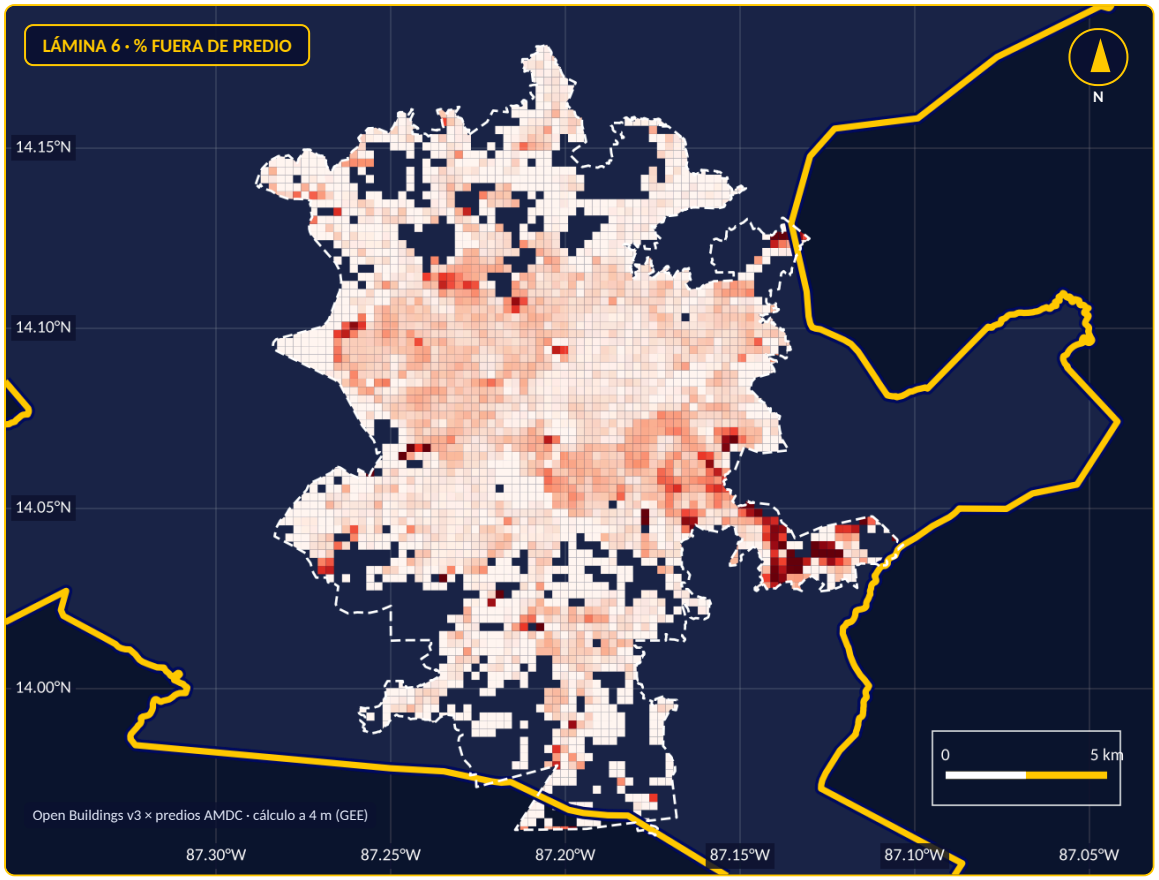
- < 5 %
- 5 – 25 %
- 25 – 50 %
- 50 – 75 %
- ≥ 75 %

CONCORDANCIA DW VS OB 2.5D

- Ambas: consolidada
- Ambas: crecimiento
- Solo Dynamic World
- Solo Open Buildings
- Sin dato comparable

Brecha catastral: lo construido fuera de predio catastrado (celdas de 250 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: la brecha puede reflejar construcción sin registro, desfase del parcelario o diferencias de digitalización. No prueba ilegalidad ni deuda tributaria.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **% m² fuera** · Edificaciones fuera · Brecha × morfología · Cobertura catastral

Fuente oficial: Google Open Buildings v3 × predios de la AMDC (asset privado) · cálculo a 4 m en Google Earth Engine
Fórmula / Combinación: `p_fuera = m² de techos fuera de predio / m² de techos, por celda de 250 m`
Servicio de datos: `mdc_brecha_agregada.geojson` · 4.249 celdas

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
El 6,6 % de las edificaciones (24.538) y el 7,3 % de los m² construidos quedan fuera de predio catastrado. 90 celdas superan el 50 % (526 ha y 5.384 edificaciones), concentradas en el oriente y el sureste; 47 de ellas están fuera de las colonias registradas. Fuera de predio no equivale a informal: es una señal para priorizar verificación.

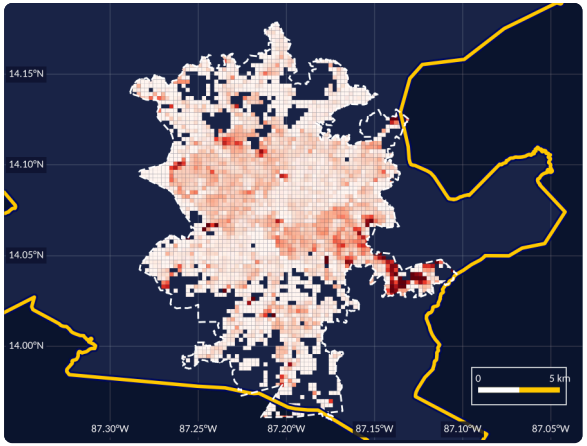
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFF5F0`	**0 – 10 % fuera de predio:** Lo construido está casi todo dentro de predios catastrados.
`#FC9272`	**25 – 50 %:** Brecha relevante: parte del tejido sin correspondencia catastral.
`#EF3B2C`	**50 – 75 %:** Mayoría de lo construido fuera de predio: prioridad de verificación.
`#67000D`	**75 – 100 %:** Ocupación casi sin catastro; frecuente en bordes del oriente y sureste.
`#1A2748`	**Sin edificación / fuera de celdas:** Celdas sin techos detectados o fuera del perímetro.
`#FFFFFF`	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.

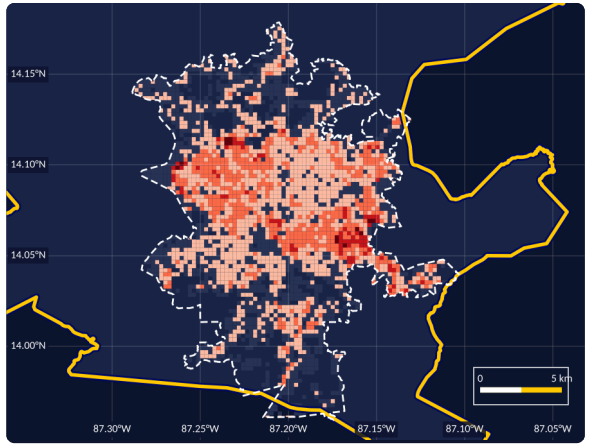
Serie de variantes: 6. Brecha catastral

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

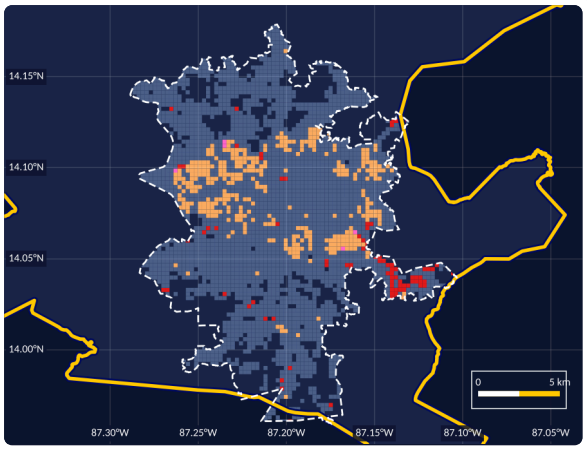
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



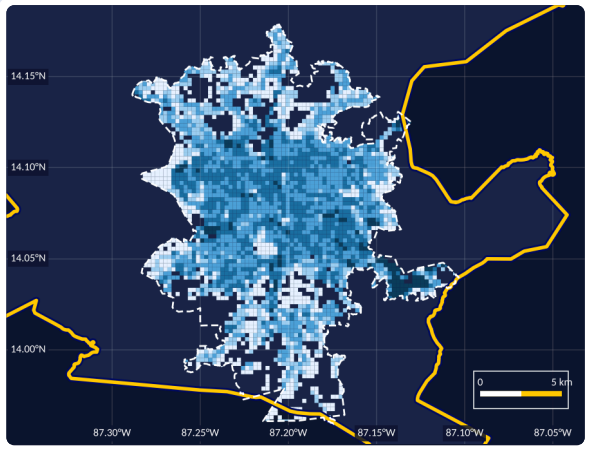
% m² fuera % de m² construidos fuera de predio catastrado



Edificaciones fuera Número de edificaciones fuera de predio por celda



Brecha × morfología Brecha catastral combinada con morfología de tejido informal



Cobertura catastral % de la celda cubierta por predios catastrados

LEYENDA PRINCIPAL · % FUERA

- 0 – 10 %
- 10 – 25 %
- 25 – 50 %
- 50 – 75 %
- 75 – 100 %
- 100 %

EDIFICACIONES FUERA POR CELDA

- 0
- 1 – 9
- 10 – 49
- 50 – 149
- ≥ 150

BRECHA × MORFOLOGÍA

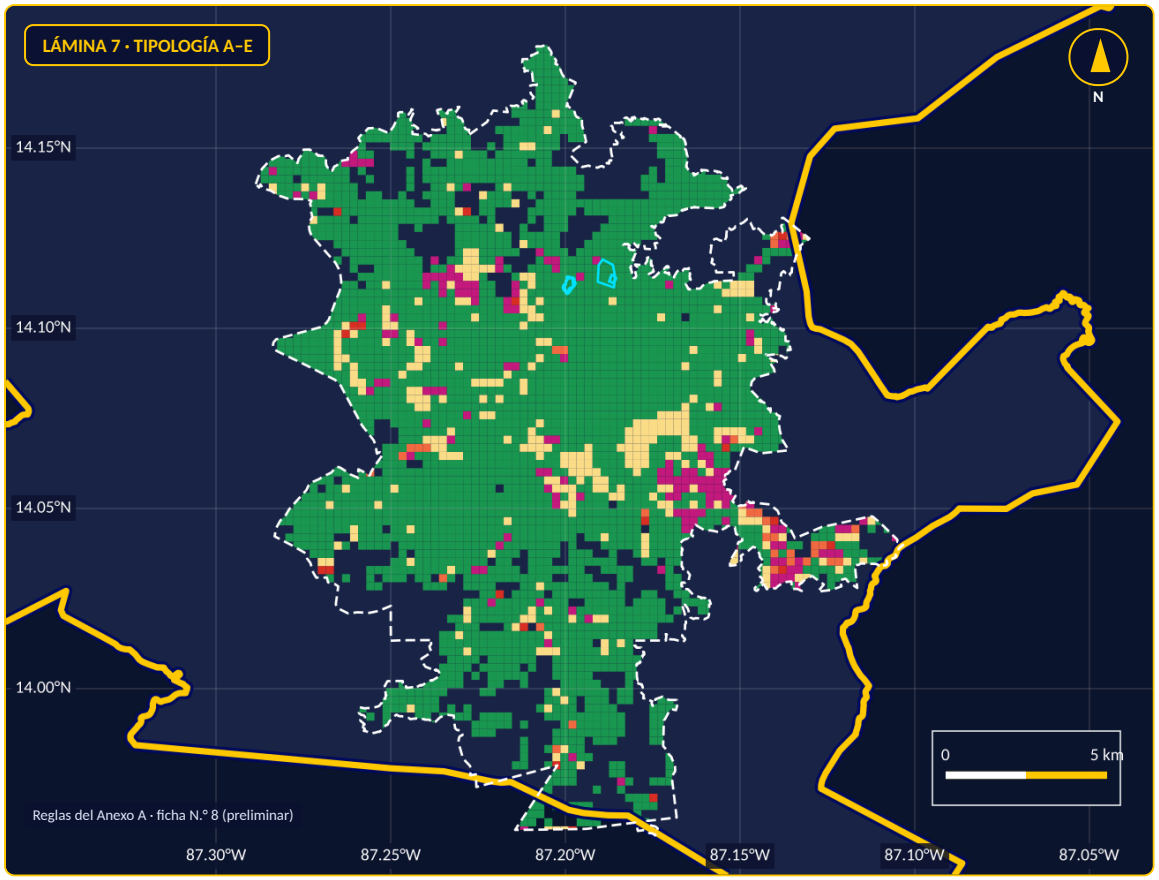
- Construido dentro de catastro
- Morfología informal dentro de catastro
- Brecha catastral (≥ 50 %)
- Brecha + morfología informal

COBERTURA CATASTRAL

- < 50 %
- 50 – 75 %
- 75 – 90 %
- 90 – 97 %
- ≥ 97 %

Tipología preliminar A–E: brecha, ocupación reciente y condición crítica (celdas de 250 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: en este atlas el tipo E se representa en magenta (#C51B7D) para que sea legible sobre fondo oscuro; en el geovisor usa granate (#67001F). Contorno cian: zonas de riesgo AMDC.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Tipología A–E · Pendiente crítica · Construcción nueva (OB)

Fuente oficial: Brecha catastral (lámina 6) + Open Buildings 2.5D Temporal + Copernicus DEM GLO-30 (30 m) + zonas de riesgo AMDC
Fórmula / Combinación: `E: ≥10 % fuera y ≥30 % en pendiente ≥30 % o riesgo · D: ≥50 % fuera y ≥50 % nueva · C: ≥50 % fuera · B: ≥10 % · A: resto`
Servicio de datos: `src/gee/tipologia_ae.py` · `mdc_tipologias_ae.geojson` (3.220 celdas)

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
Clasificación técnica para priorizar levantamientos: 213 celdas son candidatas a intervención (C 33, D 19, E 161). El tipo E reúne 27.107 edificaciones con brecha en laderas de pendiente crítica. La regla D usa Open Buildings 2.5D, que tendería a sobrestimar lo reciente (lámina 5). No declara condición jurídica ni de riesgo.

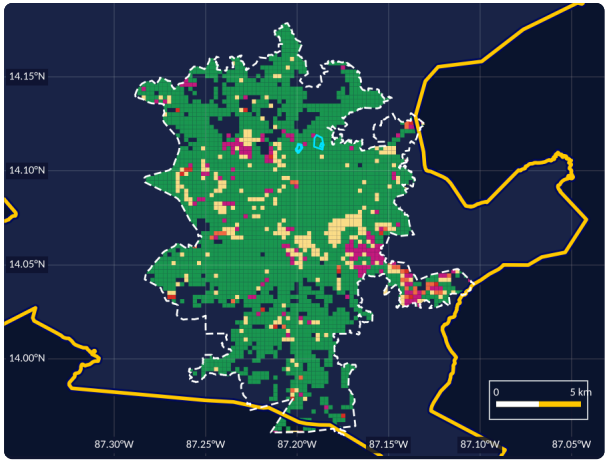
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#1A9850	**A · Formal consolidado:** Menos del 10 % de lo construido fuera de predio (2.703 celdas).
#FEE08B	**B · Catastrado con brecha:** 10 % o más fuera de predio (304 celdas).
#F46D43	**C · Informal consolidado:** 50 % o más fuera de predio (33 celdas).
#D73027	**D · Ocupación reciente:** 50 % o más fuera y 50 % o más nueva según OB 2.5D (19 celdas).
#C51B7D	**E · Brecha en condición crítica:** Brecha con 30 % o más en pendiente ≥ 30 % o zona de riesgo (161 celdas).
#00E5FF	**Zonas de riesgo AMDC:** Deslizamiento e inhabitables; no cambiaron la clasificación (≈ 50 ha).

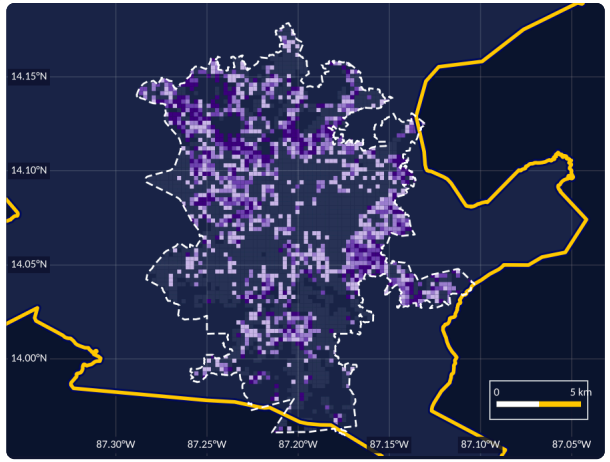
Serie de variantes: 7. Tipología preliminar A–E

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

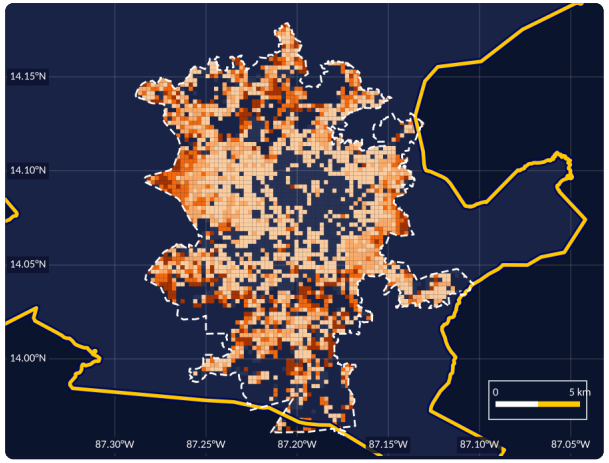
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Tipología A–E Clasificación preliminar por celda (Anexo A)



Pendiente crítica % de lo construido en pendiente ≥ 30 % (DEM GLO-30)



Construcción nueva (OB) % construido aparecido después de 2016 según OB 2.5D (insumo del tipo D)

LEYENDA PRINCIPAL · A–E

- A · Formal consolidado
- B · Catastrado con brecha
- C · Informal consolidado
- D · Ocupación reciente
- E · Brecha en condición crítica

% EN PENDIENTE ≥ 30 %

- < 5 %
- 5 – 15 %
- 15 – 30 %
- 30 – 50 %
- ≥ 50 %

% NUEVO SEGÚN OB 2.5D

- < 25 %
- 25 – 40 %
- 40 – 50 %
- 50 – 65 %
- ≥ 65 % (tiende a sobrestimar)

1. Enmascaramiento y proporciones reales

Todas las capas se recortan con el polígono oficial de Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central) y doble contorno institucional amarillo/blanco, en Web Mercator.

2. Series multitemporales completas

Sentinel-2 Cloudless 2018–2024, DEM GLO-30 (3 modos), WorldCover 2020–2021, LULC 2017–2023, NDVI/NDBI/NDWI 2018–2024 y reciente, VNIR/SWIR, Sentinel-1 y JRC.

3. Relación con la Parte I

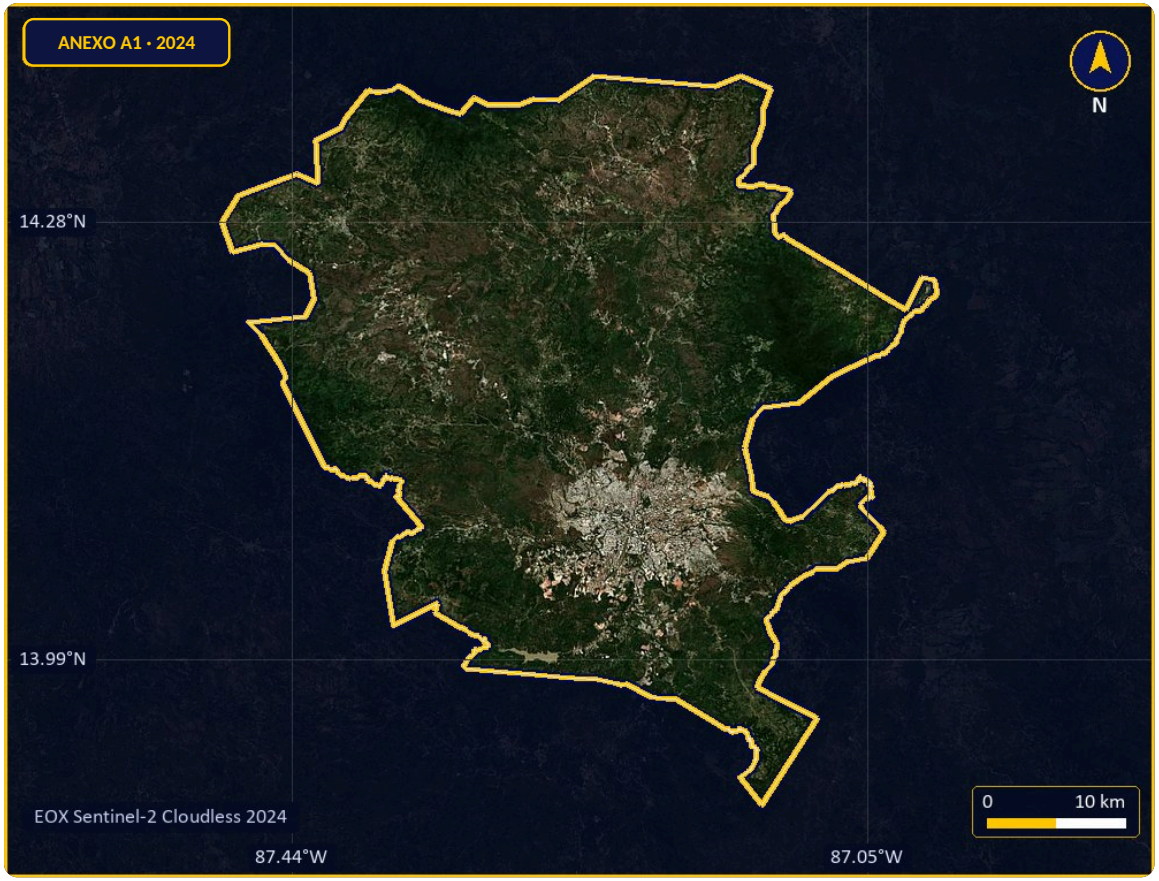
El anexo describe el soporte físico del territorio (relieve, cobertura, vegetación, agua). Complementa la lectura de la brecha y de la condición crítica de las láminas 6 y 7.

ANEXO	TÍTULO CARTOGRÁFICO	SENSOR / FUENTE	VARIANTES INCLUIDAS
Anexo A1 (Págs. 18–19)	**Mosaicos anuales sin nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (serie multitemporal 2018–2024 · 10 m)**	Sentinel-2 MSI L2A/L1C · EOX Cloudless	7: 2018 (base) a 2024
Anexo A2 (Págs. 20–21)	**Geomorfología, altitud y pendientes urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)**	Copernicus DEM GLO-30 (30 m)	3: hipsometría + hillshade, hillshade, viridis + curvas
Anexo A3 (Págs. 22–23)	**Cobertura terrestre y huella urbana a 10 m (ESA WorldCover)**	ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)	2: 2020 (v100), 2021 (v200)
Anexo A4 (Págs. 24–25)	**Serie multitemporal de uso del suelo y expansión urbana (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)**	Sentinel-2 L2A · Impact Observatory / Esri (10 m)	7: 2017 (base) a 2023
Anexo A5 (Págs. 26–27)	**Índice de vegetación de diferencia normalizada (Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)**	Sentinel-2 L2A (B08, B04)	8: 2018 a 2024 y reciente
Anexo A6 (Págs. 28–29)	**Índice de edificación y área construida (Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B11, B08)	8: 2018 a 2024 y reciente
Anexo A7 (Págs. 30–31)	**Índice de humedad superficial y estrés hídrico (Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B8A, B11)	8: 2018 a 2024 y reciente
Anexo A8 (Págs. 32–33)	**Compuestos multiespectrales VNIR y SWIR (Sentinel-2 L2A)**	Sentinel-2 L2A (B08-B04-B03; B12-B8A-B04)	8: IR y SWIR 2020, 2022, 2024 y recientes
Anexo A9 (Págs. 34–35)	**Morfología y densidad estructural por radar (Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)**	Sentinel-1 C-Band SAR (VV + VH)	7: VV+VH 2020–2024, reciente y VV en grises
Anexo A10 (Págs. 36–37)	**Ocurrencia histórica de agua superficial y huella de inundación (EC JRC)**	JRC Global Surface Water (1984–2021)	2: ocurrencia histórica, extensión máxima

Mosaico Anual sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless · Año 2024 (10 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto anual óptico en Color Verdadero RGB (B04 Rojo · B03 Verde · B02 Azul) a 10 m de resolución espacial`

Servicio de datos: EOX Sentinel-2 Cloudless 2024

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#E8ECEF	**Blanco / Gris brillante:** Techos industriales y comerciales de gran superficie, concreto nuevo, cubiertas metálicas y equipamiento logístico.
#9BA3AE	**Gris medio / Trama reticular:** Tejido residencial urbano consolidado, red vial pavimentada y manzanas de alta densidad constructiva.
#D29D6A	**Ocre / Terracota / Marrón claro:** Suelo desnudo en movimiento de tierra (nuevos desarrollos), laderas expuestas o techos de teja y lámina oxidada.
#1E5631	**Verde bosque oscuro:** Cobertura arbórea densa, bosques riparios en cañones fluviales, reservas urbanas y manglares.
#76B041	**Verde claro / Amarillo verdoso:** Parques urbanos, pastizales, campos deportivos y parcelas agrícolas periurbanas.
#0F3A5D	**Azul marino / Turquesa oscuro:** Cuerpos de agua permanentes: ríos principales, lagos, embalses, esteros y litoral marino.

7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2018 (Base) · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · **2024**

Serie multitemporal y modos: 1. Mosaicos Anuales Sentinel-2 (2018–2024)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



2018 (Base) Año 2018 (Línea base) · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2019 Año 2019 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2020 Año 2020 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2021 Año 2021 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2022 Año 2022 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2023 Año 2023 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2024 Año 2024 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

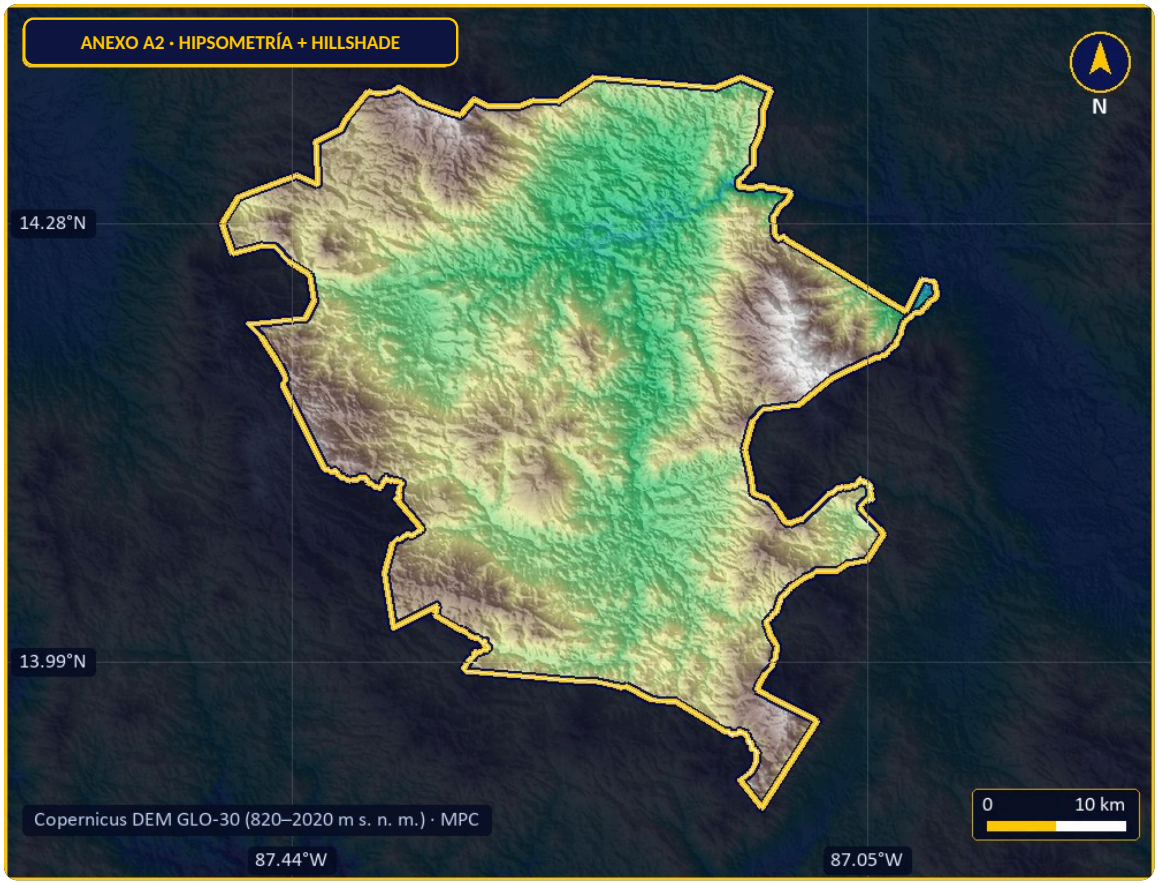
LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría + Hillshade 30 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)

Fórmula / Combinación: `Elevación hipsométrica (-100 a 2600 m s. n. m.) + Sombreado analítico Hillshade (Acimut 315°, Altitud 45°)`

Servicio de datos: Copernicus DEM GLO-30 (820–2020 m s. n. m.) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

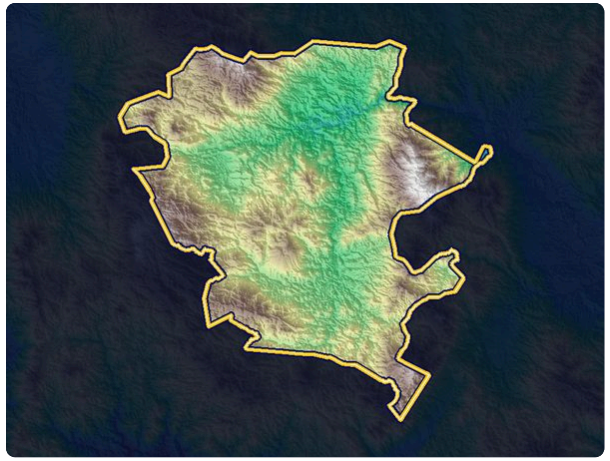
#336699	**0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo):** Planicies costeras, llanuras de inundación y fondos de valle bajos susceptibles a anegamiento.
#56A862	**150 – 500 m s. n. m. (Verde medio):** Terrazas aluviales y valles intramontanos de pendiente suave con alta aptitud para urbanización consolidada.
#E6C267	**500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre):** Piedemonte, mesetas intermedias (ej. Valle Central, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa) y laderas moderadas.
#A66A43	**> 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco):** Escarpes pronunciados, cordilleras volcánicas y divisorias de cuenca de alta fragilidad morfodinámica.
#3A3F4B	**Sombreado oscuro (Hillshade 30 m):** Barrancos, cañones fluviales y taludes de fuerte pendiente (>25%) donde debe restringirse o mitigarse la densificación.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

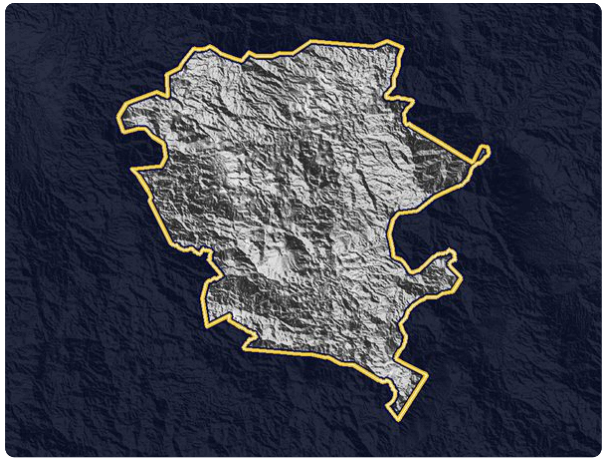
Serie multitemporal y modos: 2. Geomorfología y Pendientes (DEM 30 m)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

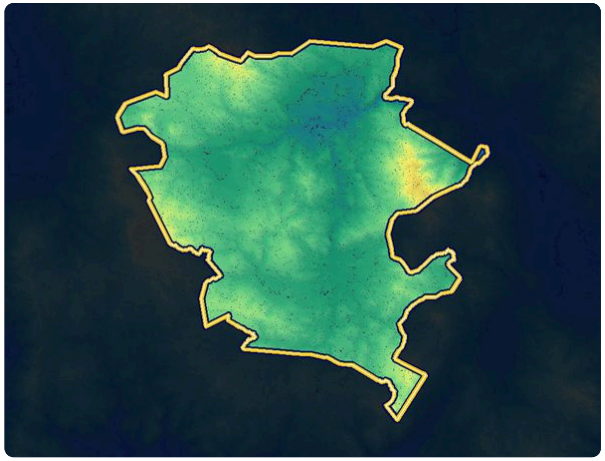
3 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Hipsometría + Hillshade Copernicus DEM GLO-30 · Elevación Hipsométrica + Sombreado Hillshade (30 m)



Solo Hillshade 30 m Copernicus DEM GLO-30 · Sombreado Analítico de Relieve y Cañones (Hillshade 30 m)



Viridis + Curvas de Nivel Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría Continua Viridis + Curvas de Nivel Dinámicas (30 m)

LEYENDA PRINCIPAL
- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

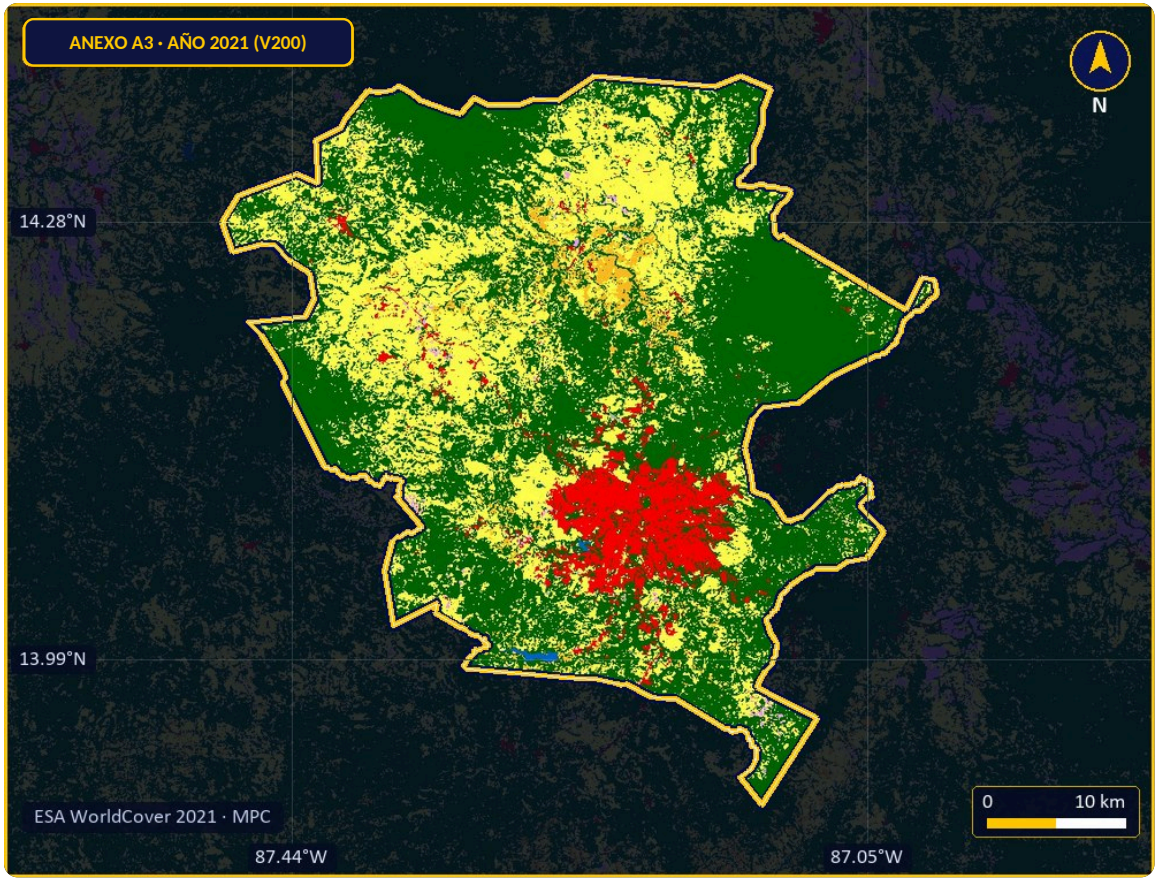
LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m · Año 2021 (ESA WorldCover v200)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)

Fórmula / Combinación: `Clasificación global supervisada de 11 clases de cobertura terrestre a 10 metros de resolución espacial`

Servicio de datos: ESA WorldCover 2021 · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

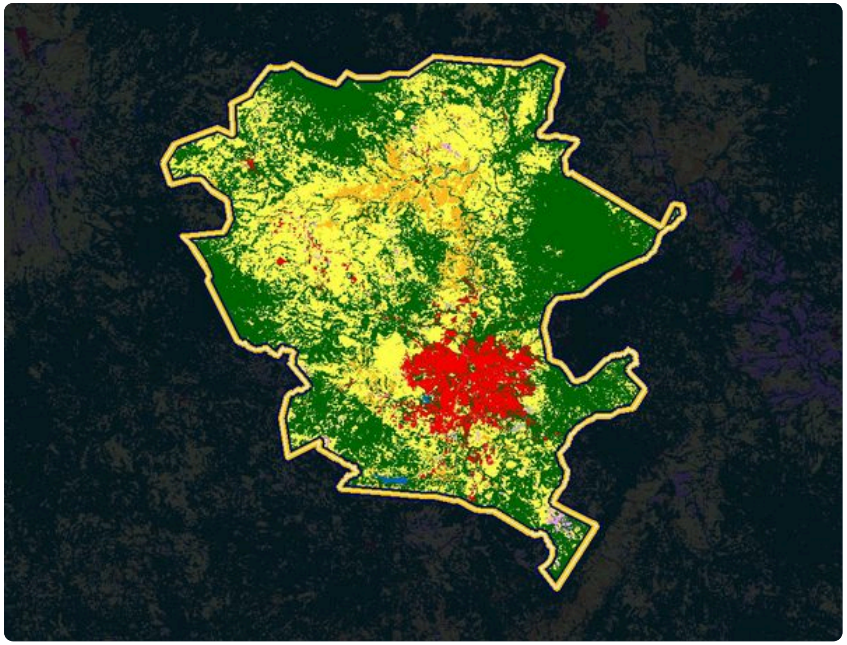
`#FA0000`	**Edificado / Mancha Urbana (#FA0000):** Superficie construida consolidada: edificaciones residenciales, industriales, techos, pavimento vial y concreto.
`#006400`	**Cobertura Arbórea (#006400):** Bosques urbanos, parques metropolitanos, bosques riparios en cañones y arbolado denso (>10% de dosel).
`#FFBB22`	**Arbustos y Matorral (#FFBB22):** Vegetación leñosa baja, laderas en regeneración o bordes periurbanos no consolidados.
`#FFFF4C`	**Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C):** Praderas, áreas verdes abiertas, lotes baldíos con cobertura herbácea y zonas de amortiguamiento.
`#F096FF`	**Cultivos Agrícolas (#F096FF):** Tierras de cultivo en la periferia urbano-rural sujetas a presión por cambio de uso del suelo.
`#B4B4B4`	**Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4):** Terrenos en movimiento de tierra (nuevas urbanizaciones), canteras, playones fluviales o taludes erosionados.
`#0064C8`	**Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75):** Ríos principales, lagos, embalses, esteros costeros y ecosistemas de manglar (#00CF75).

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Año 2020 (v100) | Año 2021 (v200)

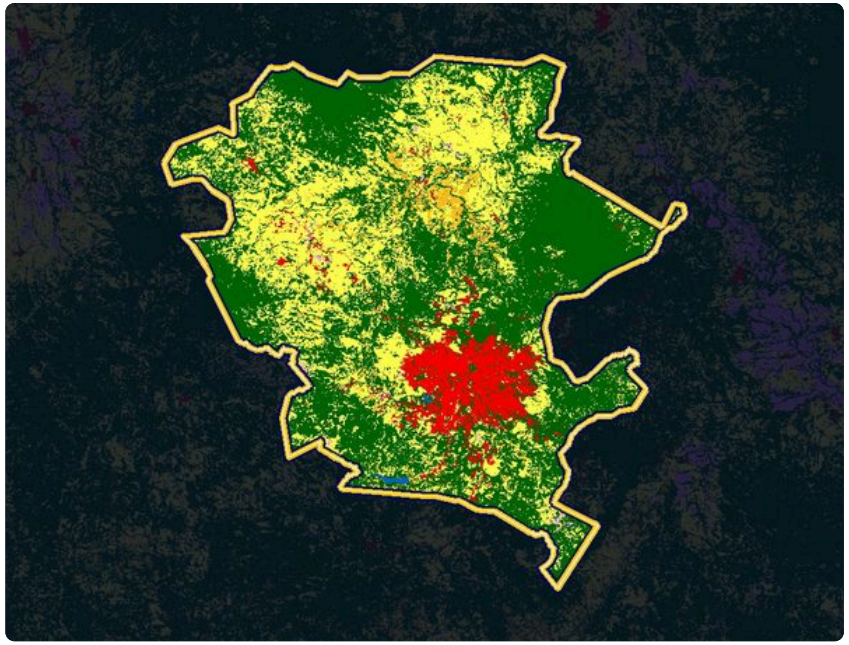
Serie multitemporal y modos: 3. Cobertura y Mancha Urbana 10 m (WorldCover)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Año 2020 (v100) Año 2020 (v100) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)



Año 2021 (v200) Año 2021 (v200) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)

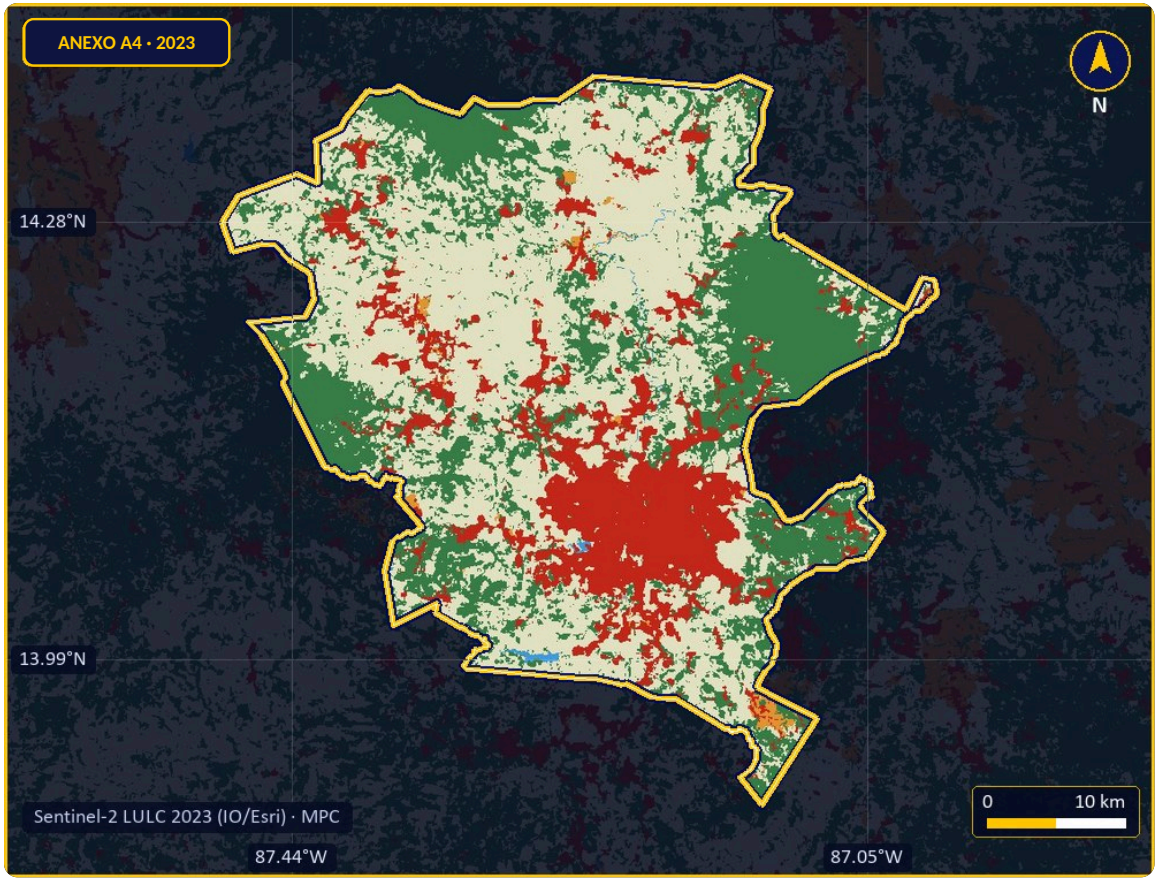
LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Uso del Suelo y Expansión del Área Construida a 10 m · Año 2023 (Sentinel-2 LULC)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Segmentación semántica profunda sobre compuestos anuales Sentinel-2 L2A (Serie histórica anual 2017–2023)`

Servicio de datos: Sentinel-2 LULC 2023 (IO/Esri) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

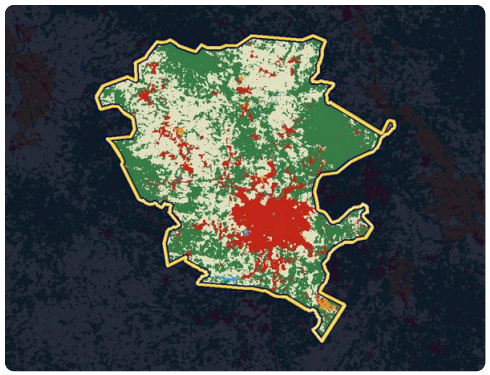
#C4281B	**Área Construida / Built Area (#C4281B):** Tejido urbano consolidado, asentamientos humanos, infraestructura vial y zonas industriales.
#397D49	**Árboles y Bosque Denso (#397D49):** Masas forestales densas, reservas ecológicas urbanas y cortinas rompe-vientos.
#E49635	**Cultivos (#E49635):** Áreas agrícolas periurbanas en contacto directo con los frentes de expansión urbana.
#DFC35A	**Matorral / Rangeland (#DFC35A):** Terrenos abiertos con arbustos dispersos y pastizales de transición.
#A59B8F	**Suelo Desnudo (#A59B8F):** Superficie sin vegetación, trazados viales en apertura o áreas extractivas.
#419BDF	**Agua y Humedales (#419BDF / #88B053):** Cuerpos de agua superficiales (#419BDF) y vegetación inundable o ribereña (#88B053).

7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2017 (Base) · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · **2023**

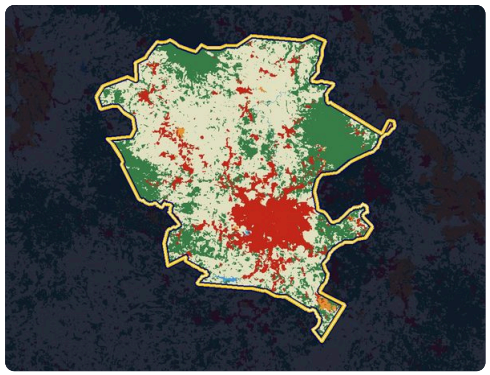
Serie multitemporal y modos: 4. Uso del Suelo Anual 10 m (LULC 2017–2023)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

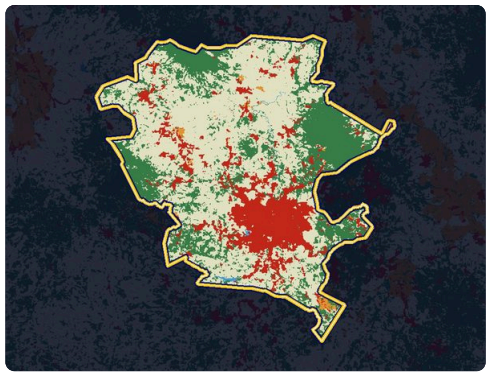
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



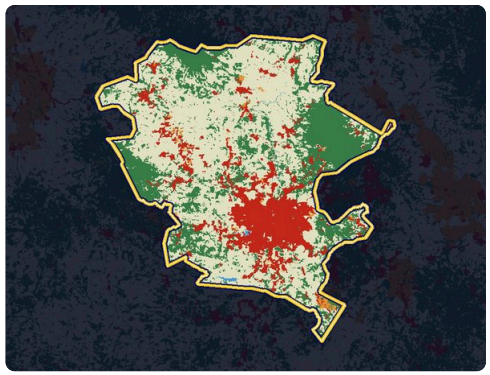
2017 (Base) Año 2017 (Línea base) · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m



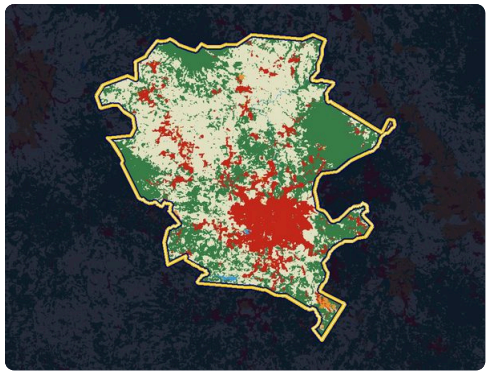
2018 Año 2018 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



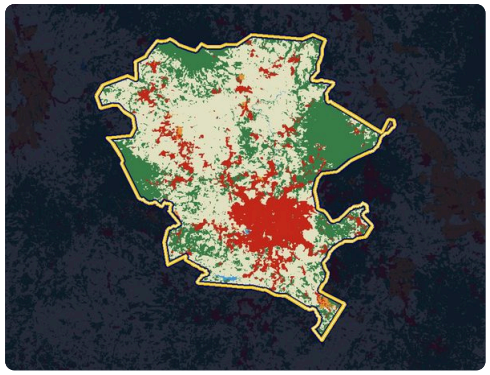
2019 Año 2019 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



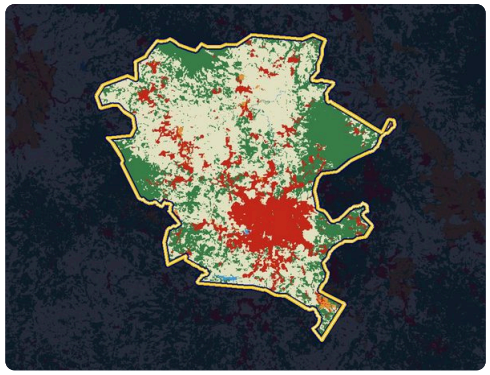
2020 Año 2020 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2021 Año 2021 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2022 Año 2022 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



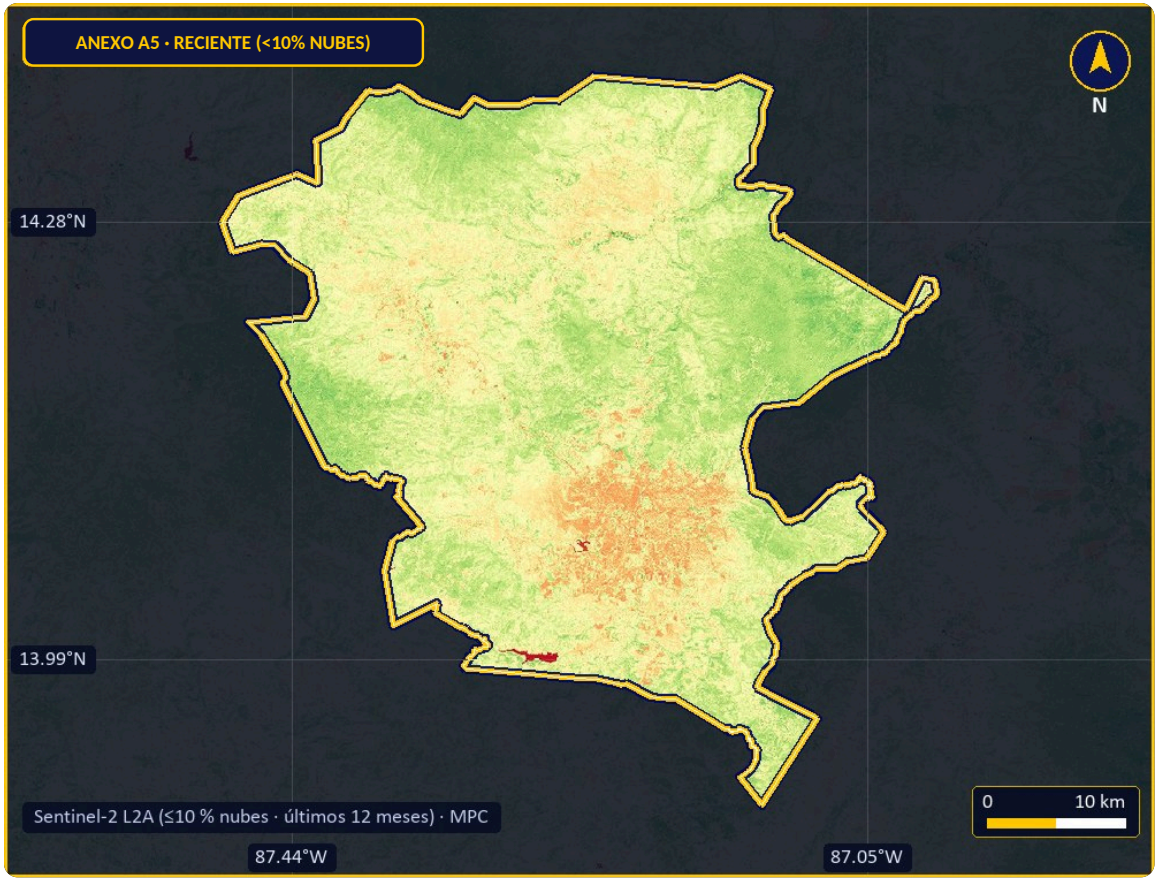
2023 Año 2023 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Índice de Vegetación Urbana NDVI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 10 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)

Fórmula / Combinación: `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Escala [-0.30 a +0.85] · Rampa RdYlGn`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#A50026	**NDVI < 0.05 (Rojo intenso):** Cuerpos de agua, techos metálicos o de concreto, asfalto vial y superficies 100% impermeables sin vegetación.
#F46D43	**NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja):** Tejido urbano altamente densificado, centros históricos o asentamientos compactos con nulo arbolado viario.
#FEE08B	**NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido):** Zonas residenciales de densidad media con jardines dispersos, pastizales secos o suelo parcialmente expuesto.
#66BD63	**NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro):** Parques urbanos, bulevares arbolados, áreas periurbanas arborizadas y cultivos activos.
#006837	**NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro):** Dosel forestal denso y vigoroso en cañones, áreas protegidas y riberas que actúan como sumideros térmicos.

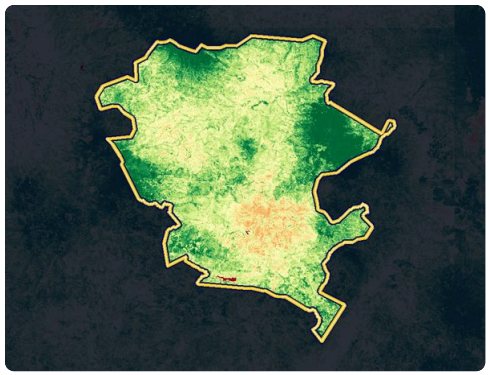
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Reciente (<10% nubes)

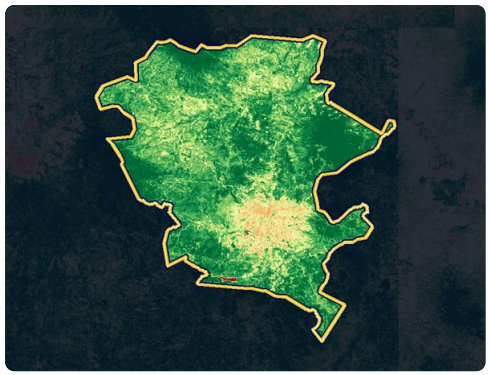
Serie multitemporal y modos: 5. Vegetación Urbana e Islas Verdes (NDVI)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

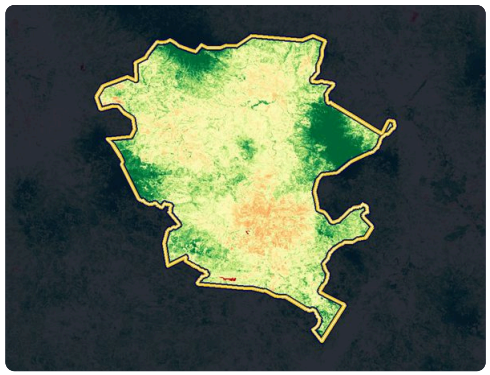
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



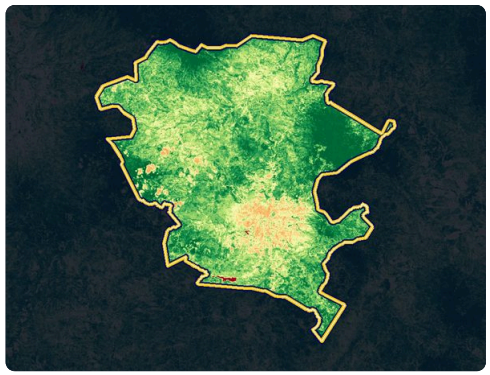
2018 Año 2018 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



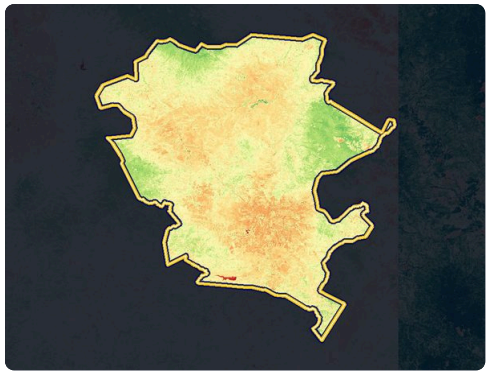
2019 Año 2019 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



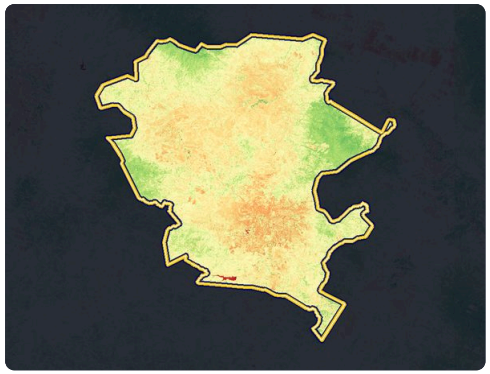
2020 Año 2020 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



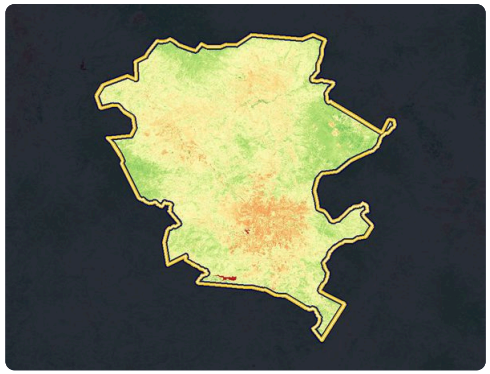
2021 Año 2021 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



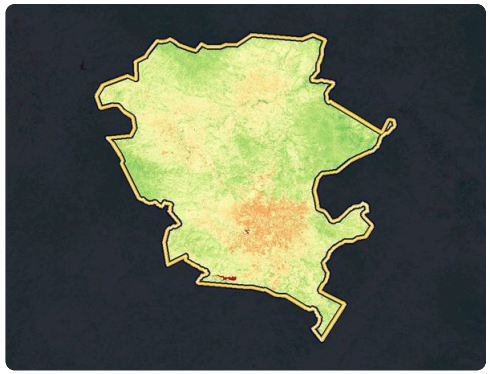
2022 Año 2022 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2023 Año 2023 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2024 Año 2024 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDVI 10 m

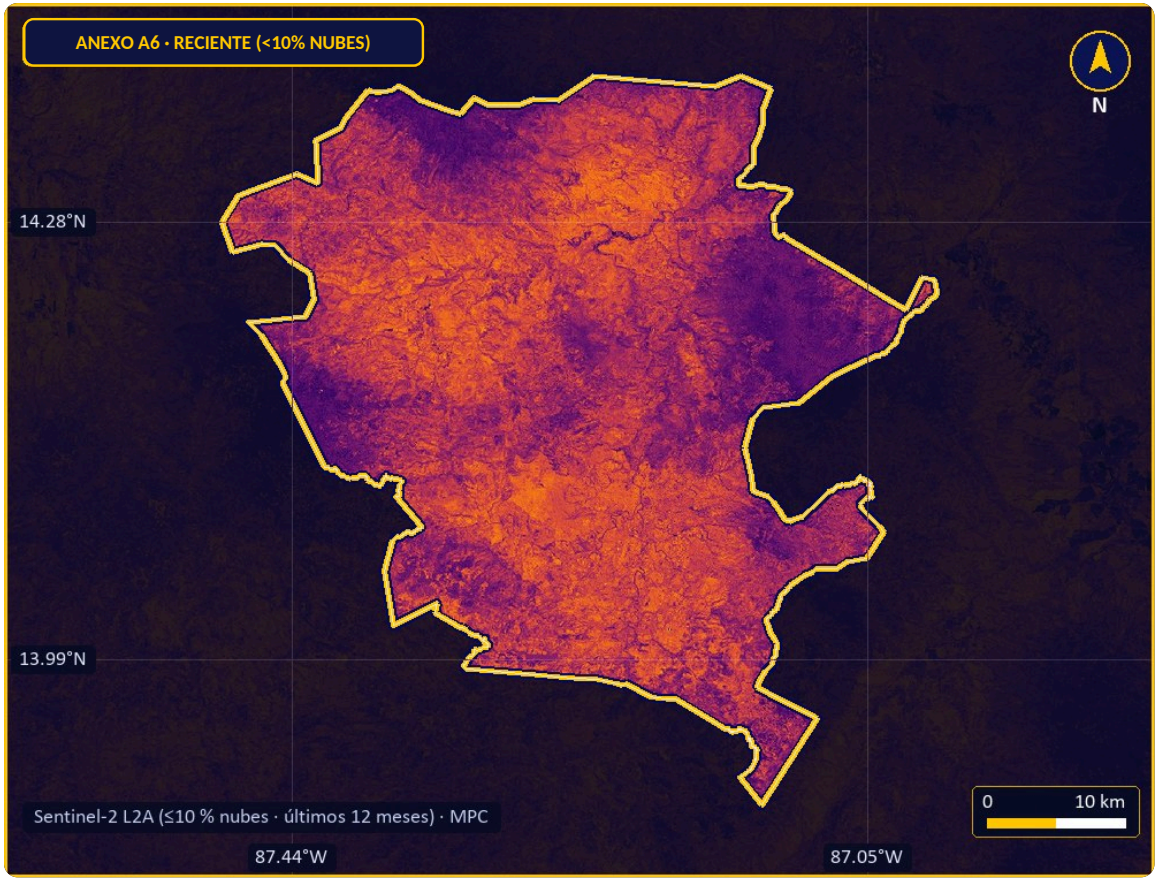
LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Edificación e Impermeabilización NDBI (Sentinel-2 L2A · Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)

Fórmula / Combinación: `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Escala [-0.45 a +0.45] · Rampa Inferno`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FCFFA4	**NDBI > +0.15 (Amarillo brillante):** Máxima intensidad edificada: techos industriales/comerciales continuos, asentamientos muy compactos o suelo en explanación.
#F98E09	**NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso):** Tejido urbano consolidado con predominio de superficies impermeables y alta generación de escorrentía pluvial.
#AC2F5E	**NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura):** Tejido residencial mixto o periurbano donde alternan viviendas con patios y vegetación.
#1B0C41	**NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro):** Superficies naturales permeables: bosques, áreas verdes densas y cuerpos de agua que absorben radiación SWIR.

8 variantes incluidas (ver página siguiente):

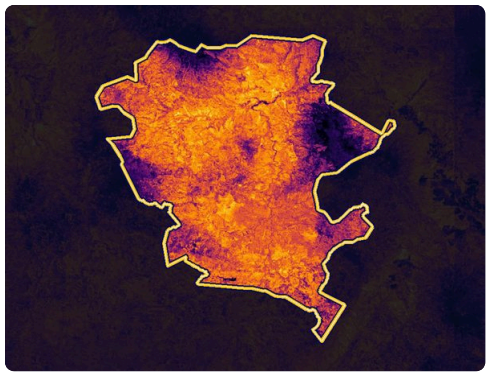
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Reciente (<10% nubes)

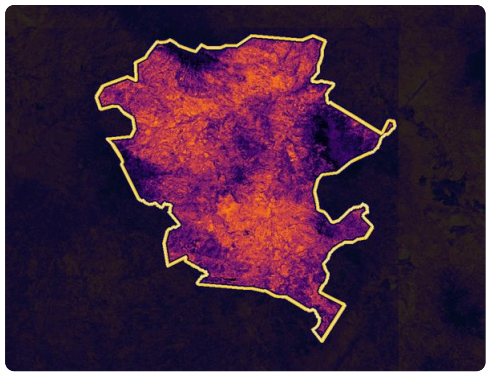
Serie multitemporal y modos: 6. Densidad Edificada e Impermeabilización (NDBI)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

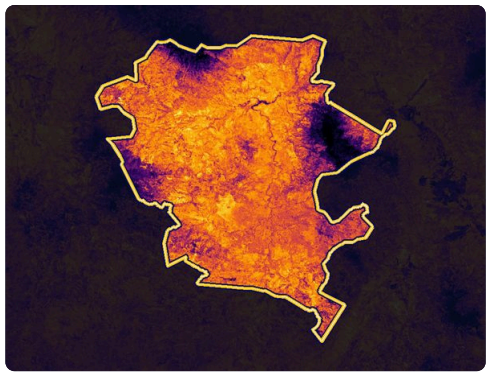
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



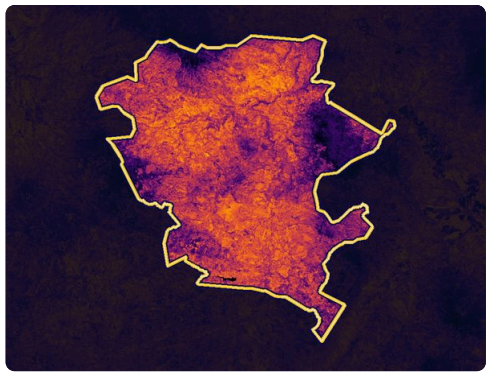
2018 Año 2018 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



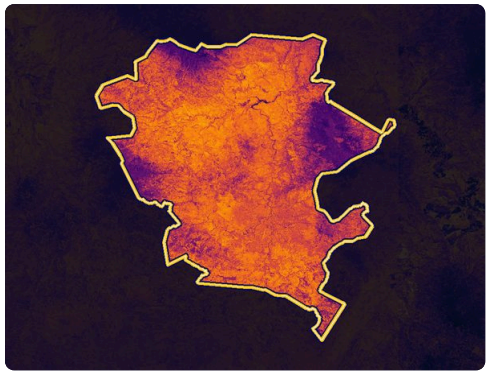
2019 Año 2019 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



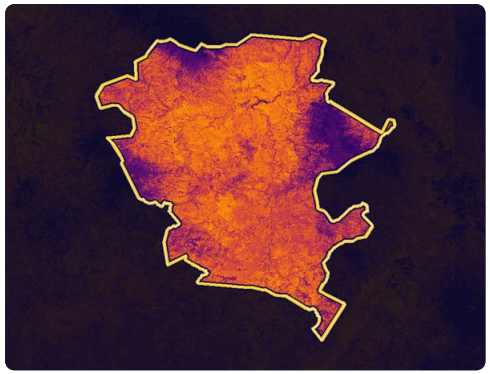
2020 Año 2020 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



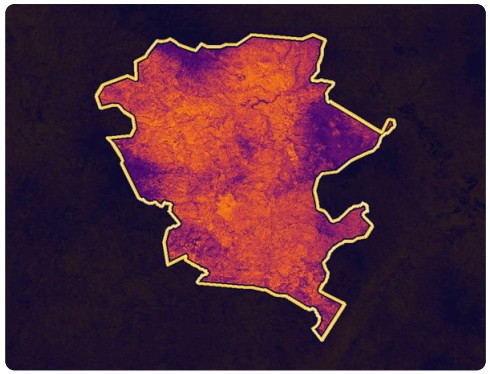
2021 Año 2021 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



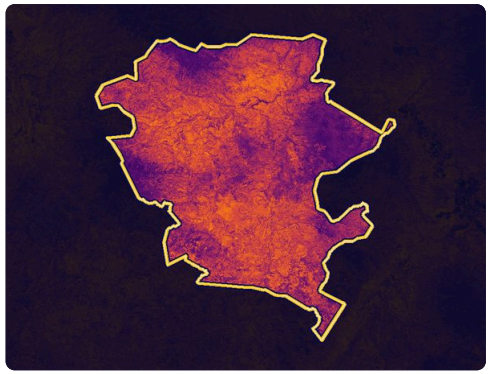
2022 Año 2022 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



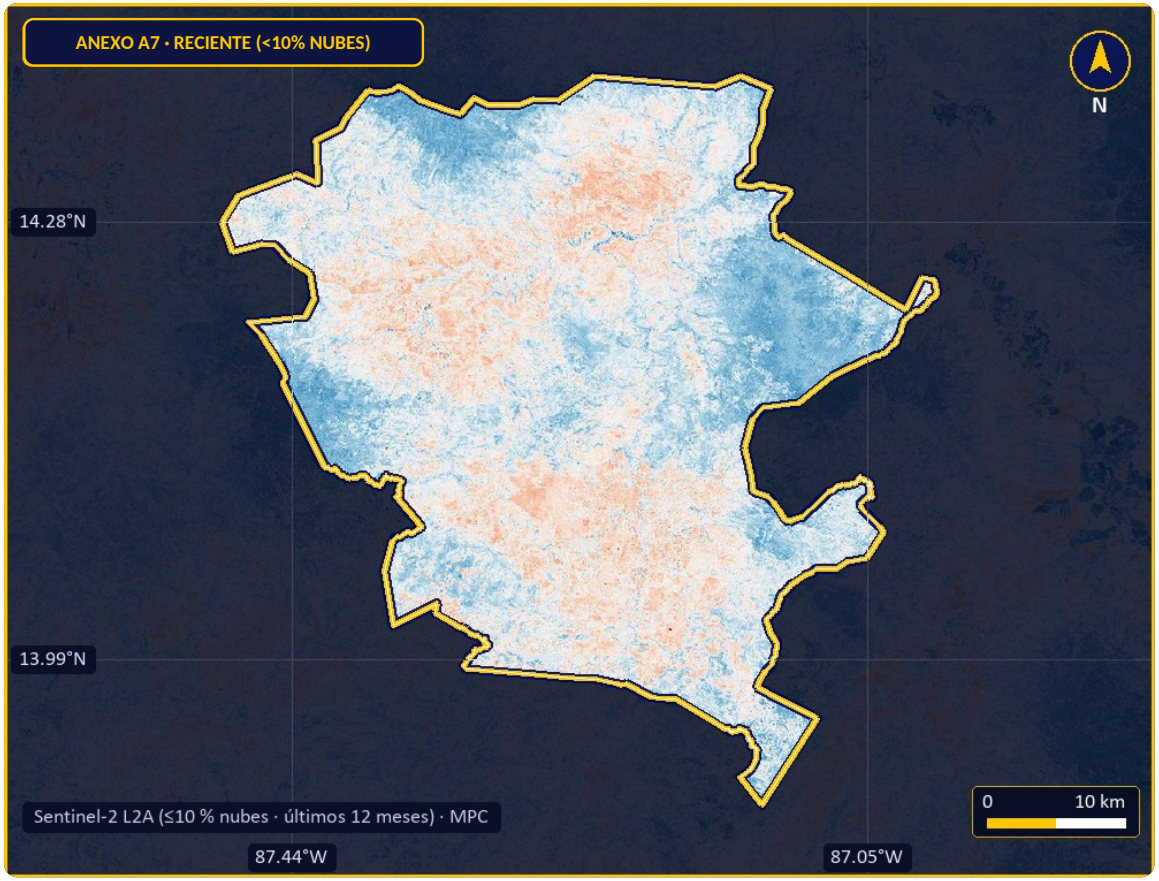
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDBI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Humedad Superficial NDWI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)

Fórmula / Combinación: `NDWI = (B8A - B11) / (B8A + B11) · Escala [-0.50 a +0.50] · Rampa RdBu`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#053061`	**NDWI > +0.25 (Azul marino intenso):** Cuerpos de agua abiertos, humedales saturados y bosques de galería con alta retención de humedad.
`#4393C3`	**NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro):** Vegetación saludable bien hidratada y suelos húmedos con capacidad de enfriamiento evaporativo.
`#F7F7F7`	**NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro):** Zonas de transición periurbana con humedad superficial moderada.
`#D6604D`	**NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón):** Áreas urbanizadas secas o vegetación con déficit hídrico estacional.
`#67001F`	**NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro):** Superficies urbanas totalmente impermeables, techos calientes y suelos áridos con máxima carga térmica.

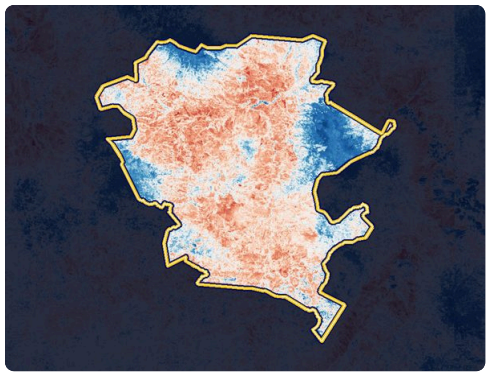
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**

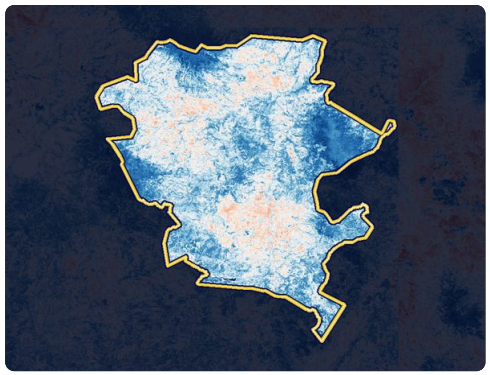
Serie multitemporal y modos: 7. Humedad Superficial y Estrés Térmico (NDWI)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

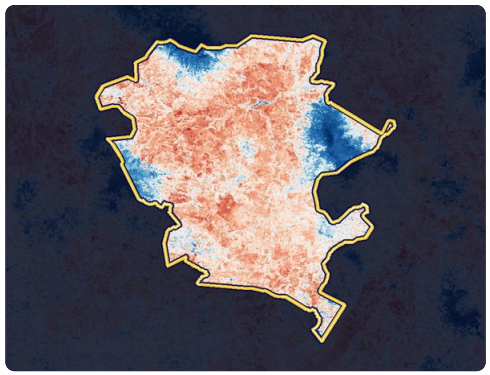
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



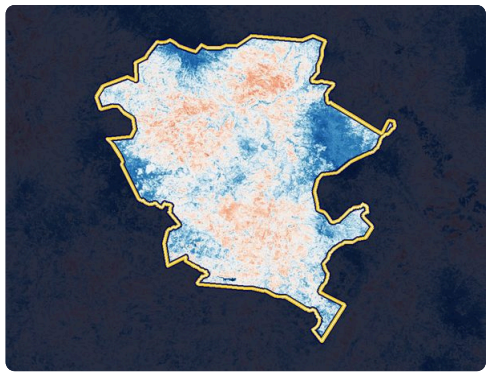
2018 Año 2018 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2019 Año 2019 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



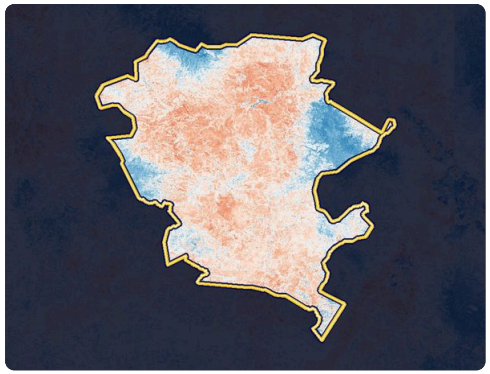
2020 Año 2020 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



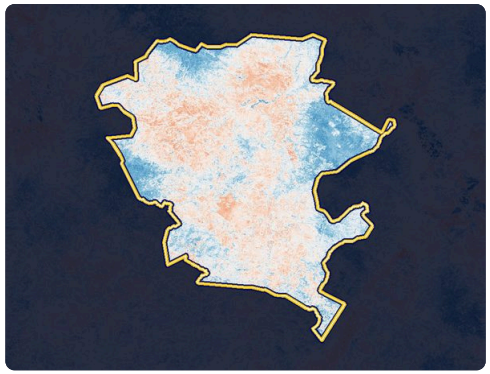
2021 Año 2021 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



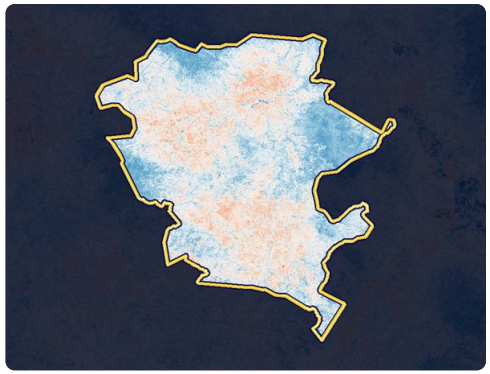
2022 Año 2022 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



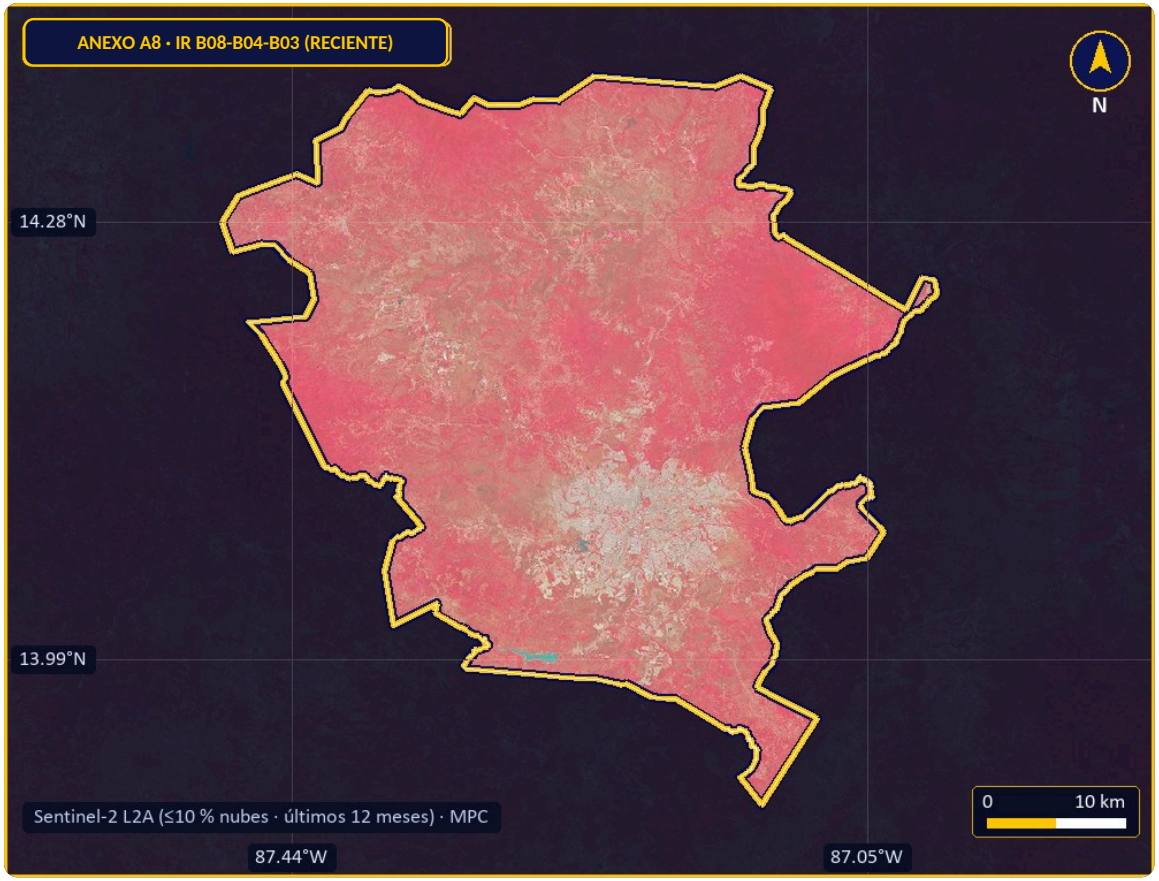
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDWI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Compuesto Falso Color Infrarrojo Cercano (Sentinel-2 L2A · B08-B04-B03 · 10 m Reciente)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)

Fórmula / Combinación: `RGB = (B08 Infrarrojo Cercano, B04 Rojo, B03 Verde) a 10 m · Realce Gamma 3.7`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

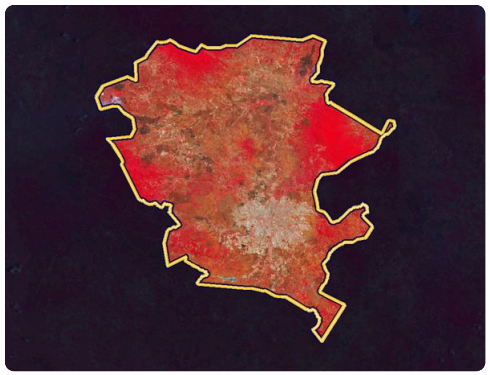
	#D32F2F	**Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR):** Dosel arbóreo denso, bosques de galería y vegetación fotosintéticamente muy activa.
	#F48FB1	**Rosa claro / Coral:** Parques urbanos con césped, vegetación herbácea, cultivos periurbanos o jardines residenciales.
	#90CAF9	**Azul cian / Gris azulado brillante:** Tejido urbano denso, concreto, asfalto vial, techos industriales y roca o suelo compacto.
	#0D1B2A	**Azul muy oscuro / Negro:** Cuerpos de agua limpios (ríos, embalses, mar) que absorben la radiación infrarroja cercana.

8 variantes incluidas (ver página siguiente): IR 2020 · IR 2022 · IR 2024 · **IR B08-B04-B03 (Reciente)** · SWIR 2020 · SWIR 2022 · SWIR 2024 · SWIR Urbano (Reciente)

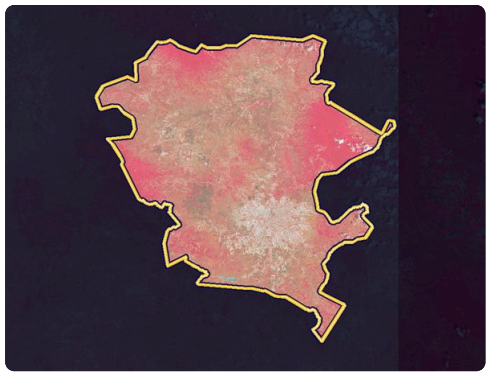
Serie multitemporal y modos: 8. Falso Color Infrarrojo y SWIR Urbano (S2 L2A)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

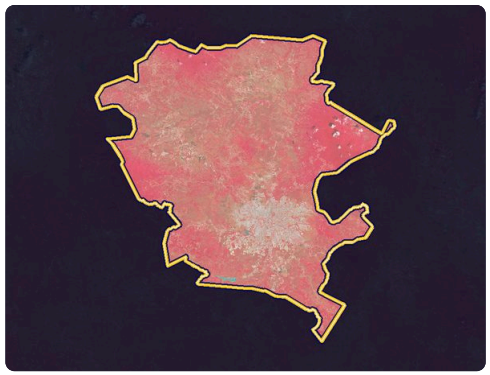
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



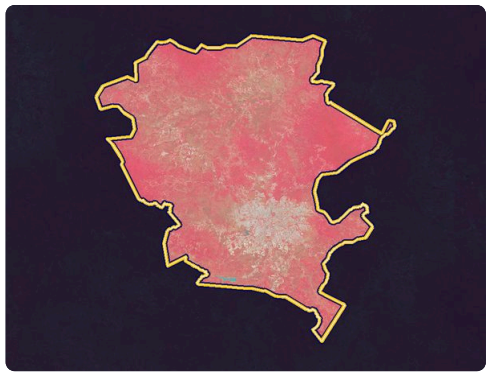
IR 2020 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2020



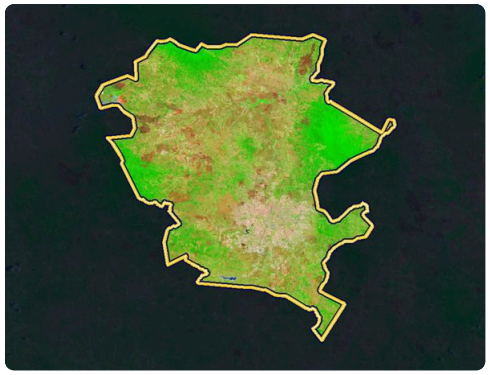
IR 2022 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2022



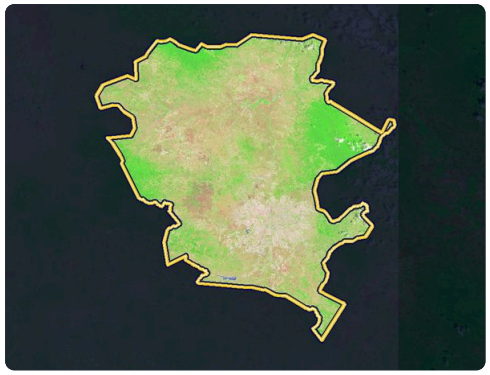
IR 2024 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2024



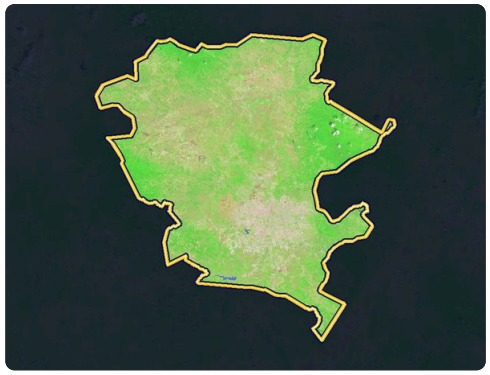
IR B08-B04-B03 (Reciente) Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Compuesto Reciente



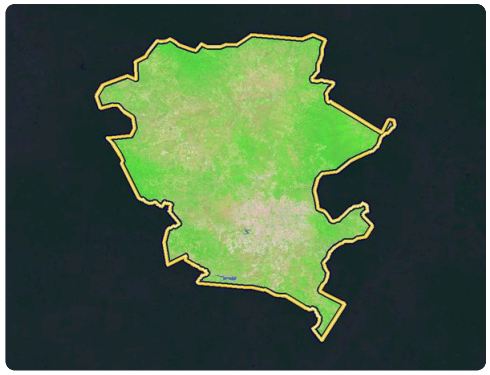
SWIR 2020 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2020



SWIR 2022 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2022



SWIR 2024 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2024



SWIR Urbano (Reciente) SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Compuesto Reciente

LEYENDA PRINCIPAL

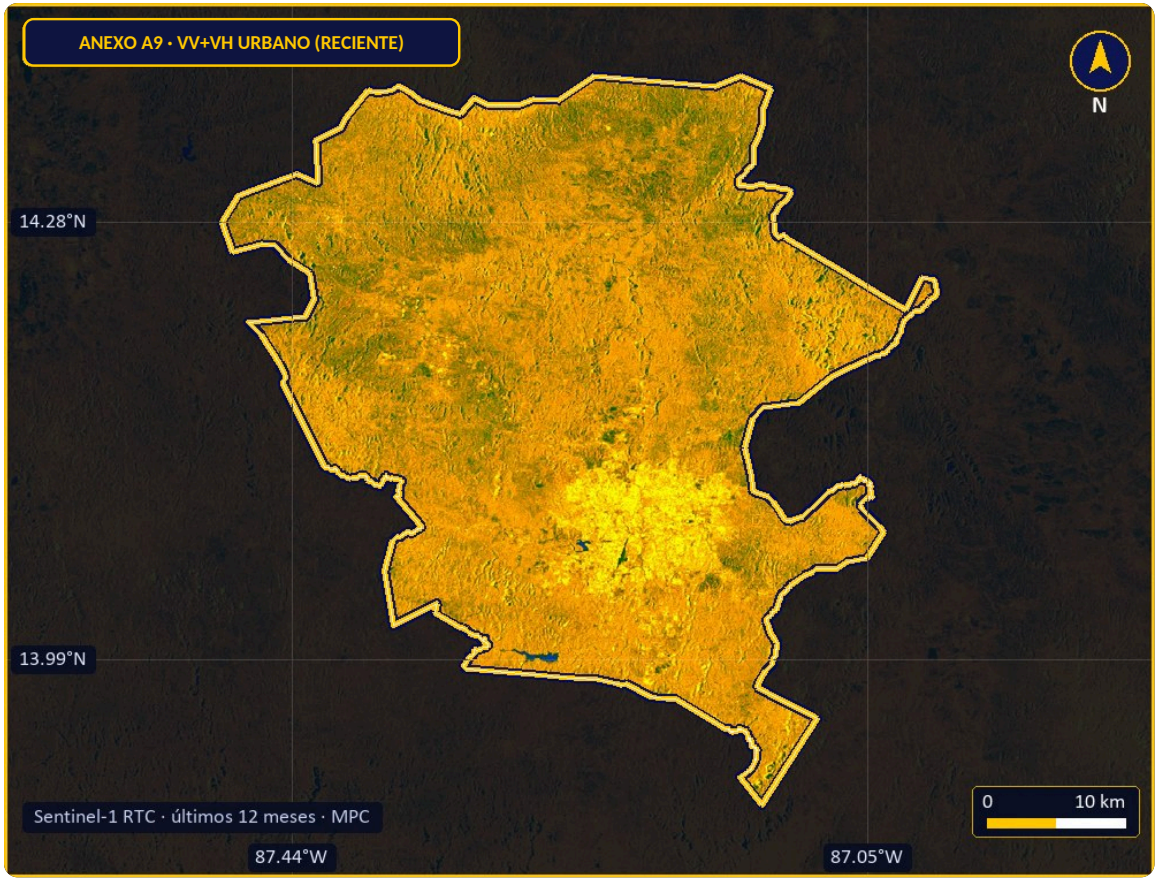
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Morfología Urbana por Radar Todo-Tiempo (Sentinel-1 SAR RTC · Compuesto VV+VH 10 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto RGB de retrodispersión radar corregida por terreno (VV, VH y razón VV/VH) — Penetra el 100% de las nubes`

Servicio de datos: Sentinel-1 RTC · últimos 12 meses · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFF59D`	**Amarillo brillante / Blanco (Alto VV):** Rebote doble intenso (double-bounce): centros urbanos densos, edificaciones de varios niveles, naves metálicas y taludes.
`#4CAF50`	**Verde intenso (Alto VH cruzado):** Dispersión volumétrica producida por ramas y hojas del dosel arbóreo y vegetación densa.
`#5C6BC0`	**Azul / Añil intermedio:** Suelos agrícolas, pastizales cortos o superficies de rugosidad baja a moderada.
`#0D1B2A`	**Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión):** Reflexión especular: espejos de agua calma (ríos, lagos, mar), pistas aeroportuarias o zonas urbanas inundadas.

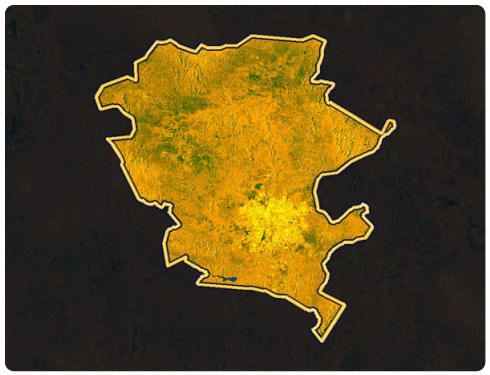
7 variantes incluidas (ver página siguiente):

VV+VH 2020 · VV+VH 2022 · VV+VH 2024 · **VV+VH Urbano (Reciente)** · VV Grises 2020 · VV Grises 2024 · Polarización VV (Grises)

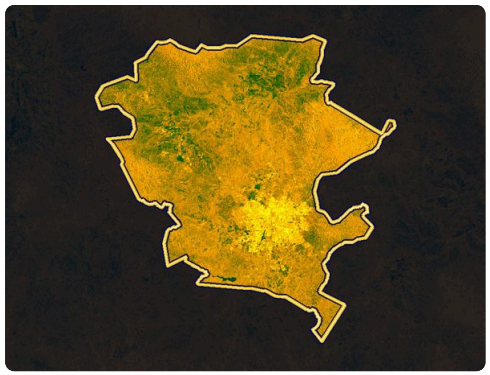
Serie multitemporal y modos: 9. Morfología Urbana por Radar (Sentinel-1 SAR)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

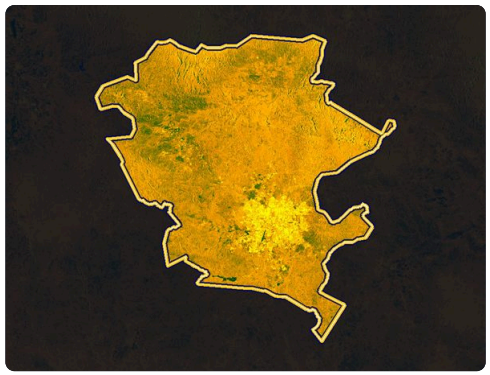
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



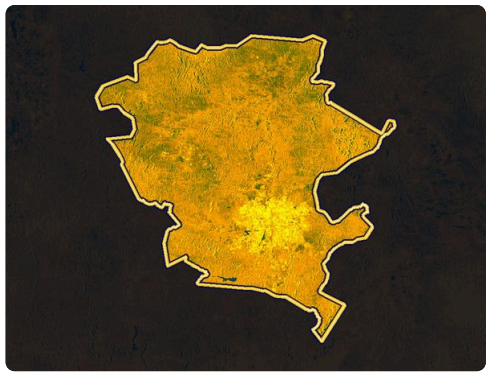
VV+VH 2020 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2020)



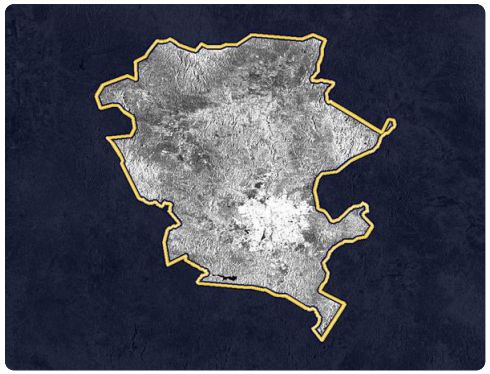
VV+VH 2022 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2022)



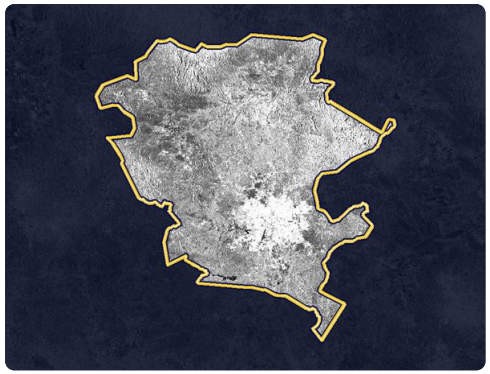
VV+VH 2024 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2024)



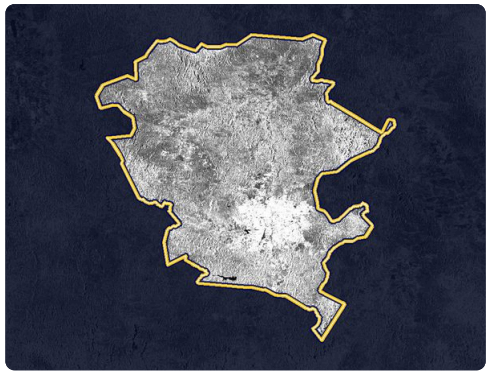
VV+VH Urbano (Reciente) Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Reciente)



VV Grises 2020 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2020)



VV Grises 2024 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2024)



Polarización VV (Grises) Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Reciente)

LEYENDA PRINCIPAL

- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

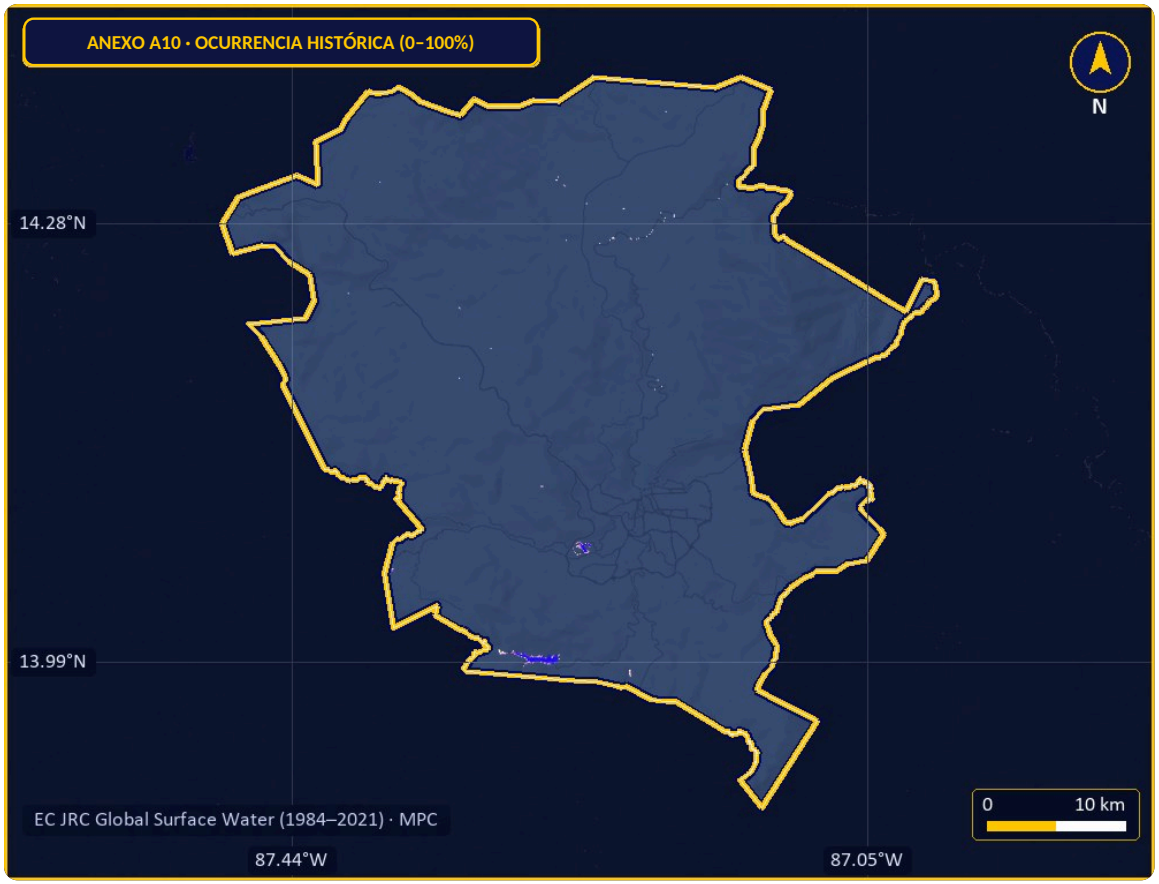
LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Frecuencia de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)

Fórmula / Combinación: `Frecuencia porcentual (0–100%) de presencia de lámina de agua detectada por píxel sobre relieve base`

Servicio de datos: EC JRC Global Surface Water (1984–2021) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#0000FF	**80% – 100% Ocurrencia (Azul puro):** Cuerpos de agua permanentes: cauce activo de ríos principales, lagos, embalses y mar.
#8844CC	**25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura):** Cuerpos de agua estacionales, barras fluviales inundables cada época lluviosa, esteros y zonas intermareales.
#FF3366	**1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta):** Llanuras de inundación episódica donde se han registrado desbordamientos históricos durante eventos extremos.
#364564	**Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica:** Relieve emergido atenudo para destacar con alto contraste cauces y planicies inundables a 30 m.

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Ocurrencia Histórica (0–100%) | Extensión Máxima de Inundación

Serie multitemporal y modos: 10. Agua Superficial e Inundación (JRC)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (hn-distrito-central) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Ocurrencia Histórica (0–100%) JRC Agua Superficial · Ocurrencia Histórica e Inundación (1984–2021 · 0–100%)



Extensión Máxima de Inundación JRC Agua Superficial · Extensión Máxima Histórica de Agua / Inundación

LEYENDA PRINCIPAL

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua